

Implementación del Sistema Connect Book

Plataforma de Intercambio de Libros Usados para la
Comunidad Universitaria

Juan David Jimenez Castellanos
Sebastian Gonzales
Rodrigo Osorio

Universidad de Cundinamarca
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas
Profundización I

Noviembre de 2025
Profesor: Frank Sebastián Ortegón Palomino

Documento técnico presentado como requisito parcial para la asignatura de Profundización I

Códigos:

202310350 - Juan David Jimenez Castellanos

202310351 - Sebastian Gonzales

202310352 - Rodrigo Osorio

Certificación

Por medio de la presente, certificamos que el documento titulado **Implementación del Sistema Connect Book: Plataforma de Intercambio de Libros Usados para la Comunidad Universitaria**" ha sido desarrollado como trabajo final de la asignatura Profundización I bajo la dirección del profesor Frank Sebastián Ortegón Palomino, y constituye el resultado del proceso de investigación y desarrollo realizado durante el periodo académico.

Juan David Jimenez Castellanos

Código: 202310350

Sebastian Gonzales

Código: 202310351

Rodrigo Osorio

Código: 202310352

Frank Sebastián Ortegón Palomino

Docente Asesor

Universidad de Cundinamarca
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2025

Este documento ha sido aprobado por el comité evaluador como requisito parcial para la asignatura Profundización I.

*A nuestras familias,
por su apoyo incondicional, comprensión y motivación constante
durante todo nuestro proceso formativo.*

*A nuestros profesores,
por compartir sus conocimientos y guiarnos en nuestro
crecimiento profesional y personal.*

*A la Universidad de Cundinamarca,
por brindarnos las herramientas y oportunidades
para nuestro desarrollo académico.*

Agradecimientos

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible la realización de este proyecto:

Al **profesor Frank Sebastián Ortegón Palomino**, por su invaluable guía, paciencia, conocimientos compartidos y dedicación durante todo el desarrollo de este proyecto. Su experiencia y compromiso han sido fundamentales para la culminación exitosa de este trabajo.

A la **Universidad de Cundinamarca**, por proporcionar los recursos, infraestructura y ambiente académico propicio para nuestra formación profesional. Especialmente al **Programa de Ingeniería de Sistemas** por la calidad educativa, las oportunidades de crecimiento y el acompañamiento constante durante nuestra carrera.

A los **profesores del programa de Ingeniería de Sistemas**, por compartir sus conocimientos y experiencias, formándonos como profesionales competentes y éticos.

A nuestros **compañeros de clase**, por el intercambio de ideas, el apoyo mutuo, la colaboración y el ambiente de camaradería durante todo el proceso de aprendizaje.

A los **estudiantes y personal administrativo** que participaron en las etapas de validación y pruebas del sistema, por su tiempo, retroalimentación valiosa y contribución al mejoramiento continuo del proyecto.

Finalmente, a nuestras **familias**, por su comprensión, apoyo emocional, sacrificios y motivación constante durante toda nuestra carrera universitaria. Su respaldo incondicional ha sido nuestro principal sustento en este proceso.

Los autores

1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el análisis completo, diseño e implementación del sistema **Connect Book**, una plataforma digital innovadora diseñada específicamente para facilitar el intercambio y venta de libros usados dentro de la comunidad universitaria de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. El sistema aborda de manera integral la problemática de acceso limitado a material bibliográfico mediante la implementación de un mercado digital seguro, eficiente y centrado en el usuario que promueve activamente la economía circular y el desarrollo sostenible.

El desarrollo del proyecto sigue una metodología híbrida que combina estratégicamente los principios ágiles de Scrum con el prototipado evolutivo, garantizando entregas incrementales funcionales y validación continua con todos los stakeholders involucrados. La arquitectura del sistema se fundamenta en los principios de Clean Architecture, asegurando mantenibilidad, escalabilidad, testabilidad y una clara separación de responsabilidades entre los diferentes componentes del sistema.

El análisis de procesos de negocio identificó y modeló nueve procesos organizacionales principales interrelacionados: gestión de afiliación de usuarios, publicación y catalogación de libros, búsqueda y sistema de recomendaciones, gestión de transacciones y acuerdos, proceso de pago simulado, gestión de entregas y encuentros, sistema de reputación y calificaciones, gestión de soporte y controversias, y generación de reportes y análisis. Para cada proceso se definieron historias de usuario detalladas con criterios de aceptación específicos, reglas de negocio estrictas y métricas de validación cuantificables.

El proyecto se desarrolla a lo largo de cuatro sprints consecutivos de dos semanas cada uno, utilizando un stack tecnológico moderno y robusto que incluye React 18 con TypeScript para el frontend, Node.js con Express.js para el backend, MySQL 8.0 como sistema de gestión de base de datos relacional, y Docker para la containerización y despliegue. Se establecieron métricas de éxito específicas y ambiciosas que incluyen tiempo de registro menor a 5 minutos, tasa de publicación superior al 90 %, tiempo de transacción promedio menor a 48 horas, tasa de calificación post-transacción superior al 80 %, y nivel de satisfacción del usuario mayor a 4.0/5.0 en escalas Likert.

La implementación de Connect Book representa una solución integral que trasciende el ámbito puramente tecnológico para impactar positivamente en dimensiones académicas, ambientales, económicas y sociales de la comunidad universitaria. El sistema no solo optimiza

los procesos de intercambio de libros, sino que transforma fundamentalmente los flujos de gestión de recursos bibliográficos, promoviendo una cultura de colaboración, sostenibilidad y acceso democrático al conocimiento.

Palabras clave: intercambio de libros, economía circular, plataforma digital, gestión universitaria, desarrollo ágil, Clean Architecture, React, Node.js, MySQL, Scrum, educación superior, sostenibilidad.

Índice

Agradecimientos	3
1. Resumen Ejecutivo	4
Lista de Figuras	13
Lista de Tablas	14
2. Introducción	15
2.1. Contexto y Antecedentes	15
2.2. Contexto Institucional	16
2.3. Planteamiento del Problema	16
2.3.1. Barreras Económicas para el Acceso al Conocimiento	17
2.3.2. Falta de Confianza en las Transacciones Informales	17
2.3.3. Desperdicio de Recursos Educativos y Ambientales	17
2.3.4. Falta de Trazabilidad y Datos para la Toma de Decisiones	18
2.3.5. Acceso Limitado a Materiales Especializados y Ediciones Antiguas . .	18
2.4. Justificación del Proyecto	19
2.4.1. Justificación Académica y Educativa	19
2.4.2. Justificación Ambiental y de Sostenibilidad	19
2.4.3. Justificación Tecnológica e Innovación	20
2.4.4. Justificación Económica y de Eficiencia	20
2.4.5. Justificación Social y Comunitaria	21
2.5. Objetivos del Proyecto	21

2.5.1. Objetivo General	21
2.5.2. Objetivos Específicos	21
2.6. Alcance del Proyecto	22
2.6.1. Alcance Funcional	22
2.6.2. Alcance Técnico	23
2.6.3. Limitaciones y Exclusiones	24
2.7. Estructura del Documento	24
3. Metodología	26
3.1. Enfoque Scrum	26
3.1.1. Roles y Responsabilidades	28
3.1.2. Ceremonias de Scrum	29
3.1.3. Artefactos de Scrum	29
3.2. Desarrollo de Prototipos	29
3.2.1. Prototipos de Baja Fidelidad	30
3.2.2. Prototipos de Media Fidelidad	30
3.2.3. Prototipos de Alta Fidelidad	30
3.3. Arquitectura Limpia	30
3.3.1. Principios de Clean Architecture	31
3.3.2. Capas de la Arquitectura	31
3.4. Ciclo de Trabajo Detallado	31
3.4.1. Definición de Terminado (DoD)	33
3.5. Herramientas de Gestión	33
3.6. Métricas de Progreso	33

3.7. Gestión de Cambios	34
4. Requerimientos del Sistema	35
4.1. Visión y Objetivos SMART	35
4.2. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos	36
4.3. Historias de Usuario Detalladas	37
4.3.1. HU1.1 - Registro de Usuario	37
4.3.2. HU2.1 - Publicar Libro	38
4.3.3. HU4.2 - Negociar Términos de Transacción	39
4.4. Requerimientos No Funcionales	40
5. Diseño del Sistema	41
5.1. Arquitectura del Sistema	41
5.1.1. Capa de Dominio	41
5.1.2. Capa de Aplicación	42
5.1.3. Capa de Infraestructura	42
5.1.4. Capa de Presentación	42
5.2. Modelo de Datos	43
5.3. Diagrama C4 - Contexto	44
5.4. Diagrama de Componentes	44
5.5. Patrones de Diseño Implementados	44
5.6. API Design	45
6. Métricas de Éxito y Validación	46
6.1. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)	46
6.2. Plan de Pruebas Integral	46

6.2.1. Pruebas Unitarias	46
6.2.2. Pruebas de Integración	47
6.2.3. Pruebas de Usabilidad	47
6.2.4. Pruebas de Carga y Performance	47
6.2.5. Pruebas de Seguridad	48
6.3. Validación con Usuarios Piloto	48
6.3.1. Perfil de Participantes	48
6.3.2. Escenarios de Prueba	48
6.3.3. Métricas de Validación	49
7. Riesgos y Plan de Mitigación	51
7.1. Análisis de Riesgos	51
7.2. Reglas de Negocio Detalladas	53
7.3. Plan de Contingencia	54
7.3.1. Escalación de Problemas	54
7.3.2. Backup y Recuperación	54
7.3.3. Comunicación de Crisis	54
8. Desarrollo del Prototipo	56
8.1. Stack Tecnológico	56
8.2. Estrategia de Implementación por Fases	57
8.2.1. Fase 1: Configuración Inicial y Fundamentos	57
8.2.2. Fase 2: Módulos Core y Experiencia de Usuario	57
8.2.3. Fase 3: Transacciones y Sistema de Pagos	58
8.2.4. Fase 4: Validación y Ajustes Finales	58

8.3. Arquitectura de Despliegue	59
8.4. Consideraciones de Performance	60
8.4.1. Optimizaciones Frontend	60
8.4.2. Optimizaciones Backend	60
8.4.3. Estrategia de Caching	60
8.5. Seguridad Implementada	61
8.5.1. Autenticación y Autorización	61
8.5.2. Protección de Datos	61
8.5.3. Protecciones de Seguridad	61
9. Validación y Pruebas	62
9.1. Plan de Pruebas Integral	62
9.2. Validación con Usuarios Piloto	64
9.2.1. Selección de Participantes	64
9.2.2. Escenarios de Prueba Detallados	65
9.2.3. Métricas de Validación Cuantitativas	66
9.2.4. Proceso de Recolección de Datos	67
9.3. Capacitación y Soporte Técnico	67
9.3.1. Programa de Capacitación	67
9.3.2. Soporte Técnico Multi-canal	68
9.3.3. Métricas de Soporte	69
9.4. Plan de Mejora Continua	69
9.4.1. Proceso de Retroalimentación	69
9.4.2. Ciclo de Mejora	70

10. Conclusiones	71
10.1. Logros y Contribuciones Principales	71
10.1.1. Contribución Académica	71
10.1.2. Innovación Tecnológica	71
10.1.3. Sostenibilidad Ambiental	72
10.2. Lecciones Aprendidas	72
10.2.1. Lecciones Técnicas	72
10.2.2. Lecciones de Gestión	73
10.3. Validación de Hipótesis	73
10.4. Impacto Esperado	74
10.4.1. Impacto Académico	74
10.4.2. Impacto Ambiental	74
10.4.3. Impacto Social	74
10.5. Conclusión Final	74
11. Recomendaciones	76
11.1. Recomendaciones para Implementación	76
11.2. Recomendaciones para Sostenibilidad	76
11.3. Recomendaciones para Escalamiento	77
11.4. Recomendaciones de Investigación	78
11.5. Recomendaciones de Política Institucional	78
12. Trabajo Futuro	80
12.1. Fase 2: Consolidación y Mejoras (6-12 meses)	80
12.1.1. Desarrollo de Aplicación Móvil	80

12.1.2. Sistema de Recomendaciones Inteligente	80
12.1.3. Integración con Sistemas Universitarios	81
12.2. Fase 3: Expansión y Escalamiento (12-24 meses)	81
12.2.1. Expansión Multi-institución	81
12.2.2. Materiales Educativos Expandidos	81
12.2.3. Funcionalidades Avanzadas de Transacción	82
12.3. Fase 4: Innovación y Liderazgo (24+ meses)	82
12.3.1. Plataforma de Economía Circular Universitaria	82
12.3.2. Inteligencia Artificial Avanzada	82
12.3.3. Investigación y Desarrollo	82
12.4. Líneas de Investigación Futura	83
12.4.1. Investigación en Economía del Conocimiento	83
12.4.2. Investigación en Tecnología Educativa	83
12.4.3. Investigación en Sostenibilidad	83
12.5. Consideraciones Estratégicas	84
12.5.1. Sostenibilidad del Modelo	84
12.5.2. Aspectos Legales y Regulatorios	84
12.5.3. Impacto Social y Comunitario	84
Referencias	86
Anexos	87

Índice de figuras

1.	Capas de Clean Architecture en Connect Book	31
2.	Diagrama de Arquitectura Limpia	41
3.	Diagrama Entidad-Relación del Sistema	43
4.	Diagrama C4 - Contexto del Sistema	44
5.	Diagrama de Componentes del Sistema	44
6.	Arquitectura de Despliegue en Producción	59

Índice de cuadros

1.	Roles del Equipo Scrum	28
2.	Cronograma Detallado de Sprints	32
3.	Objetivos SMART del Proyecto	35
4.	Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales	36
5.	Requerimientos No Funcionales	40
6.	Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)	46
7.	Distribución de Usuarios Piloto	48
8.	Matriz de Riesgos y Estrategias de Mitigación	51
9.	Reglas de Negocio Principales	53
10.	Stack Tecnológico Completo	56
11.	Plan Detallado de Pruebas	62
12.	Distribución Detallada de Usuarios Piloto	64
13.	Métricas de Validación con Usuarios Piloto	66
14.	Métricas de Calidad de Soporte Técnico	69

2. Introducción

2.1. Contexto y Antecedentes

La educación superior en Colombia enfrenta múltiples desafíos estructurales en cuanto al acceso a materiales bibliográficos esenciales para el desarrollo académico integral de los estudiantes. Según estudios recientes realizados por el Ministerio de Educación Nacional y análisis institucionales internos, aproximadamente el 65 % de los estudiantes universitarios colombianos reporta dificultades económicas significativas para adquirir los libros requeridos en sus programas académicos, situación que impacta directamente en su rendimiento académico, oportunidades de aprendizaje y permanencia en el sistema educativo.

En el contexto específico de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, diagnósticos internos realizados durante el primer semestre de 2025 revelaron que el 72 % de los estudiantes considera que el costo de los materiales bibliográficos representa una barrera importante para su desempeño académico óptimo. Adicionalmente, el 58 % de los estudiantes manifestó poseer libros en buen estado que ya no utilizan pero que podrían ser de utilidad para otros compañeros, evidenciando una oportunidad clara para implementar sistemas de intercambio que optimicen el uso de recursos existentes.

La Universidad de Cundinamarca, como institución pública comprometida con la excelencia académica, la inclusión educativa y la responsabilidad social, ha identificado esta problemática como una barrera significativa para el éxito estudiantil y la equidad en el acceso al conocimiento. En respuesta a esta necesidad apremiante, surge el proyecto Connect Book como una iniciativa innovadora que busca democratizar el acceso al conocimiento mediante el aprovechamiento inteligente de recursos existentes dentro del ecosistema universitario, fomentando simultáneamente la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de la comunidad académica.

El concepto de economía circular aplicado al ámbito educativo representa una tendencia creciente a nivel global, con instituciones líderes implementando sistemas similares que han demostrado impactos positivos tanto en la reducción de costos para estudiantes como en la disminución de la huella ambiental institucional. Connect Book se alinea estratégicamente con esta visión global al promover activamente la reutilización de materiales académicos, reduciendo tanto el impacto ambiental asociado a la producción de nuevos libros como las barreras económicas que enfrentan los estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos.

2.2. Contexto Institucional

La Universidad de Cundinamarca, con más de 50 años de trayectoria en educación superior y presencia en múltiples municipios del departamento, ha establecido como uno de sus ejes estratégicos fundamentales en el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2030 la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras que optimicen procesos académicos y administrativos, promuevan la sostenibilidad ambiental y fortalezcan la inclusión educativa. A través de este marco estratégico, la universidad ha priorizado la transformación digital, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social como pilares fundamentales de su misión educativa y su compromiso con el desarrollo regional.

Connect Book se alinea directamente y fortalece estos objetivos institucionales estratégicos, promoviendo de manera sinérgica la sostenibilidad ambiental, el acceso democrático al conocimiento y la innovación tecnológica. El proyecto representa una convergencia estratégica entre la innovación tecnológica, la responsabilidad ambiental institucional y el compromiso social universitario, valores centrales que definen la identidad y el quehacer de la Universidad de Cundinamarca en el contexto de la educación superior pública colombiana.

La implementación de este sistema no solo beneficiará a los estudiantes en términos económicos directos mediante la reducción de costos en materiales bibliográficos, sino que también fortalecerá significativamente el sentido de comunidad universitaria al crear espacios estructurados de intercambio, colaboración y construcción colectiva de conocimiento entre estudiantes de diferentes programas académicos, semestres, docentes y personal administrativo. Adicionalmente, el sistema generará datos valiosos para la toma de decisiones institucionales respecto a los hábitos de lectura, necesidades específicas por programa académico y patrones de uso de recursos bibliográficos.

2.3. Planteamiento del Problema

La falta de un sistema organizado, confiable y eficiente para el intercambio de libros usados dentro de la comunidad universitaria genera múltiples problemáticas interrelacionadas que afectan directamente la experiencia educativa, la situación económica de los estudiantes y la sostenibilidad institucional:

2.3.1. Barreras Económicas para el Acceso al Conocimiento

Los altos costos de los libros académicos nuevos representan una carga financiera significativa y, en muchos casos, prohibitiva para los estudiantes. Según datos recopilados en diagnósticos internos realizados por la oficina de bienestar universitario durante el año 2024, un estudiante promedio de la Universidad de Cundinamarca invierte entre \$500.000 y \$1.000.000 COP por semestre en la adquisición de materiales bibliográficos obligatorios y recomendados. Esta situación se agrava considerablemente cuando se considera que muchos libros son utilizados solamente durante un semestre específico y luego quedan en desuso, almacenados sin posibilidad de ser aprovechados por otros estudiantes que los necesiten en semestres posteriores.

El impacto económico se distribuye de manera desigual, afectando particularmente a estudiantes de estratos socioeconómicos bajos y medios, quienes en muchos casos deben priorizar entre la adquisición de materiales académicos y otros gastos esenciales como transporte, alimentación o vivienda. Esta situación constituye una barrera tangible para la equidad en el acceso a la educación superior de calidad.

2.3.2. Falta de Confianza en las Transacciones Informales

Actualmente, los intercambios de libros usados se realizan predominantemente de manera informal y desestructurada a través de grupos en redes sociales, anuncios en tableros físicos o acuerdos verbales entre conocidos. Esta informalidad genera desconfianza generalizada entre las partes involucradas, ya que no existen mecanismos institucionales que garanticen la veracidad de la información publicada, la calidad real de los libros ofertados, la seguridad de las transacciones económicas o la protección contra prácticas fraudulentas.

La ausencia de sistemas de reputación, mediación de conflictos y garantías transaccionales desincentiva la participación de muchos estudiantes potenciales que preferirían no arriesgarse a transacciones inseguras, perpetuando así el subóptimo aprovechamiento de los recursos bibliográficos existentes dentro de la comunidad universitaria.

2.3.3. Desperdicio de Recursos Educativos y Ambientales

Se estima, basándose en proyecciones conservadoras a partir de datos de matrícula y requerimientos bibliográficos por programa, que anualmente miles de libros en buen estado

son descartados, almacenados permanentemente sin uso o subutilizados por falta de canales efectivos, confiables y masivos de redistribución dentro del ecosistema universitario. Esto representa no solo un desperdicio económico directo para los estudiantes que inicialmente adquirieron los libros, sino también un impacto ambiental significativo, considerando los recursos naturales, energía y procesos productivos utilizados en la manufactura de nuevos ejemplares.

Desde la perspectiva de la economía circular, esta situación constituye una ineficiencia sistémica que el proyecto Connect Book busca transformar mediante la creación de un mercado secundario eficiente para libros académicos dentro del contexto universitario.

2.3.4. Falta de Trazabilidad y Datos para la Toma de Decisiones

Las transacciones informales actuales carecen completamente de registros adecuados, sistematizados y analizables, lo que impide el seguimiento de los intercambios, la resolución estructurada de disputas, la generación de datos útiles para la toma de decisiones institucionales y la evaluación del impacto real de las iniciativas de acceso abierto al conocimiento. Además, no existe un historial de reputación verificada que permita a los usuarios evaluar de manera objetiva la confiabilidad de sus contrapartes en las transacciones.

Esta falta de trazabilidad también limita la capacidad de la universidad para entender los patrones de uso de materiales bibliográficos, identificar necesidades específicas por programa académico y optimizar las adquisiciones de la biblioteca central en función de la demanda real de los estudiantes.

2.3.5. Acceso Limitado a Materiales Especializados y Ediciones Antiguas

Muchos libros especializados, textos de referencia en áreas disciplinares específicas o ediciones antiguas que siguen siendo relevantes académicamente son extremadamente difíciles de encontrar en el mercado convencional de libros nuevos, limitando significativamente las oportunidades de aprendizaje especializado, profundización investigativa y actualización disciplinar de los estudiantes interesados en áreas específicas del conocimiento. Connect Book busca crear un mercado especializado que conecte oferta y demanda de estos materiales de nicho dentro de la comunidad universitaria.

2.4. Justificación del Proyecto

La implementación de Connect Book se justifica en múltiples dimensiones interconectadas que abarcan aspectos académicos, ambientales, tecnológicos, económicos y sociales, constituyendo una iniciativa de valor integral para la comunidad universitaria:

2.4.1. Justificación Académica y Educativa

El sistema facilitará de manera significativa el acceso a material bibliográfico actualizado, especializado y diverso, mejorando sustancialmente las condiciones de aprendizaje autónomo y colaborativo de los estudiantes y reduciendo las desigualdades en el acceso al conocimiento. Al democratizar el acceso a los materiales educativos esenciales, Connect Book contribuye directamente a la excelencia académica, al cumplimiento de los objetivos de formación profesional y al fortalecimiento de las competencias investigativas de los estudiantes.

La plataforma también servirá como una herramienta de apoyo estratégico para la gestión de recursos bibliográficos dentro de la universidad, proporcionando datos valiosos, actualizados y analíticos sobre los hábitos de lectura, las necesidades específicas de cada programa académico, los materiales más demandados y las tendencias de uso que pueden informar decisiones de adquisición bibliotecaria, diseño curricular y desarrollo de recursos educativos abiertos.

2.4.2. Justificación Ambiental y de Sostenibilidad

Connect Book promueve activamente los principios de la economía circular mediante la reutilización sistemática de recursos educativos, reduciendo significativamente la huella de carbono institucional asociada a la producción, distribución y disposición final de libros nuevos. Según estimaciones basadas en datos de análisis de ciclo de vida de productos editoriales, la producción de un libro académico típico genera aproximadamente 3.5 kg de CO₂ equivalente considerando todo su ciclo de vida.

Extrapolando de manera conservadora a un volumen estimado de 5,000 transacciones anuales a través de la plataforma, el proyecto podría evitar la emisión de aproximadamente 17,500 kg de CO₂ equivalente por año, contribuyendo directamente a los compromisos institucionales de sostenibilidad ambiental y responsabilidad climática. Adicionalmente, el sistema fomenta una cultura institucional de consumo responsable, sostenibilidad y conciencia ambiental entre todos los miembros de la comunidad universitaria, alineándose estratégicamente con las

políticas de responsabilidad ambiental institucional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

2.4.3. Justificación Tecnológica e Innovación

El proyecto implementa arquitecturas de software modernas (Clean Architecture), patrones de diseño robustos y metodologías ágiles de desarrollo que garantizan escalabilidad, seguridad, mantenibilidad y capacidad de evolución futura. La adopción de estas mejores prácticas representa una oportunidad valiosa para el desarrollo de competencias técnicas avanzadas en el equipo de desarrollo estudiantil, así como un referente de calidad y modernidad tecnológica para futuros proyectos de desarrollo de software dentro de la institución.

La plataforma servirá como banco de pruebas real para la implementación de tecnologías emergentes en el contexto de la educación superior pública, posicionando a la Universidad de Cundinamarca como una institución innovadora y vanguardista en la transformación digital de la educación superior y en la aplicación de soluciones tecnológicas a problemáticas educativas concretas.

2.4.4. Justificación Económica y de Eficiencia

Desde una perspectiva económica, Connect Book representa una optimización significativa en la utilización de recursos existentes dentro del ecosistema universitario. Al crear un mercado secundario eficiente para libros académicos, el sistema permite que el valor económico de estos materiales se mantiene y circule dentro de la comunidad universitaria, reduciendo la fuga de recursos hacia editoriales y librerías externas y generando ahorros directos y cuantificables para los estudiantes.

Estimaciones preliminares basadas en experiencias similares en otras instituciones sugieren que los estudiantes podrían recuperar entre el 40 % y 60 % del valor inicial de sus libros, mientras que los compradores podrían adquirir los mismos materiales a entre el 30 % y 50 % del precio de mercado de libros nuevos, representando un beneficio económico neto significativo para la comunidad estudiantil en su conjunto.

2.4.5. Justificación Social y Comunitaria

Connect Book fortalece estructuralmente el sentido de comunidad universitaria, pertenencia institucional y solidaridad estudiantil al crear espacios formales de intercambio, colaboración desinteresada y construcción colectiva de conocimiento entre estudiantes de diferentes programas académicos, semestres, sedes y condiciones socioeconómicas. El sistema de reputación y calificaciones integrado fomenta valores fundamentales como la honestidad, la responsabilidad, la transparencia y la confianza mutua, esenciales para la formación integral de profesionales éticos y socialmente responsables.

Además, el proyecto reduce tangiblemente las barreras económicas para el acceso a materiales educativos de calidad, contribuyendo activamente a la equidad, la inclusión social y la justicia educativa dentro de la comunidad universitaria, en línea con la misión de educación pública inclusiva de la Universidad de Cundinamarca.

2.5. Objetivos del Proyecto

2.5.1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar, implementar y validar una plataforma digital integral, segura y escalable para el intercambio y venta de libros usados dentro de la comunidad universitaria de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, que optimice sistémicamente los procesos de gestión de recursos bibliográficos, promueva activamente los principios de economía circular, fortalezca el acceso democrático al conocimiento y fomente una cultura institucional de colaboración, sostenibilidad y responsabilidad social entre todos los miembros de la comunidad universitaria.

2.5.2. Objetivos Específicos

1. Realizar un análisis exhaustivo, sistemático y documentado de los procesos de negocio relacionados con el intercambio de libros usados en el contexto universitario, identificando todos los actores relevantes, flujos de trabajo críticos, puntos de dolor existentes y oportunidades significativas de optimización y valor agregado.
2. Diseñar una arquitectura de software robusta, escalable y mantenible basada en los principios de Clean Architecture que garantice seguridad de la información, capacidad

de evolución futura, testabilidad integral y una clara separación de responsabilidades entre los diferentes componentes del sistema.

3. Desarrollar un prototipo funcional, usable y completamente operativo que incluya todos los módulos esenciales del sistema: gestión integral de usuarios, catálogo dinámico de libros, sistema avanzado de búsqueda y filtrado, módulo completo de transacciones y mecanismos robustos de reputación y confianza.
4. Implementar un sistema de seguridad integral de múltiples capas que proteja efectivamente los datos personales y transaccionales de los usuarios, garantice la confidencialidad de las comunicaciones y prevenga eficazmente accesos no autorizados, fraudes y vulnerabilidades de seguridad conocidas.
5. Establecer un framework completo de métricas de éxito, indicadores de desempeño clave (KPIs) y mecanismos de validación empírica que permitan medir cuantitativamente el impacto real del sistema en la comunidad universitaria y guiar las decisiones de mejora continua.
6. Crear e implementar una estrategia integral de adopción, capacitación progresiva y soporte continuo que facilite la implementación exitosa, la apropiación significativa y el uso efectivo de la plataforma por parte de toda la comunidad universitaria objetivo.
7. Realizar una evaluación exhaustiva del impacto ambiental potencial del sistema mediante metodologías estandarizadas de análisis de ciclo de vida, cuantificando los beneficios ambientales asociados a la reutilización de materiales bibliográficos.

2.6. Alcance del Proyecto

2.6.1. Alcance Funcional

El sistema Connect Book cubrirá de manera integral los siguientes procesos y funcionalidades core:

- Gestión integral del ciclo de vida completo de usuarios (registro, autenticación multifactor, gestión de perfiles, sistema de reputación, recuperación de cuentas)
- Catálogo completo y dinámico de libros (publicación avanzada, búsqueda semántica, filtrado multidimensional, categorización inteligente, gestión de inventario personal)

- Sistema completo de transacciones (negociación en tiempo real, acuerdos vinculantes, confirmaciones, estados transaccionales, historial detallado)
- Mecanismos de pago integrados y seguros (integración con pasarelas de pago externas, procesamiento de transacciones económicas, gestión de reembolsos)
- Sistema robusto de reputación y calificaciones (mecanismos de evaluación bidireccional, cálculo de reputación ponderada, visualización de historial de confianza)
- Gestión completa de entregas y encuentros (coordinación de puntos de encuentro, confirmaciones de entrega, sistema de incidencias, logística inversa)
- Panel de administración y moderación avanzada (gestión de usuarios, moderación de contenido, resolución de disputas, configuración del sistema)
- Generación de reportes analíticos y business intelligence (métricas de uso, análisis de tendencias, reportes personalizables, exportación de datos)
- Sistema multicanal de notificaciones y alertas (notificaciones push, correos transaccionales, recordatorios automáticos, alertas de seguridad)

2.6.2. Alcance Técnico

Tecnológicamente, el proyecto se desarrollará utilizando un stack moderno, robusto y enterprise-ready:

- Frontend: React 18 con TypeScript, Redux Toolkit para gestión de estado, Material-UI para componentes de interfaz
- Backend: Node.js con Express.js, arquitectura RESTful, autenticación JWT con refresh tokens
- Base de datos: MySQL 8.0 para datos transaccionales, Redis para caché y sesiones
- Arquitectura: Clean Architecture con separación estricta de capas, principios SOLID
- Seguridad: Encriptación end-to-end, autenticación de dos factores, protección contra OWASP Top 10
- Despliegue: Docker con orquestación en Kubernetes, CI/CD con GitHub Actions
- Monitoreo: Logs estructurados, métricas de performance, alertas proactivas

2.6.3. Limitaciones y Exclusiones

Quedan específicamente excluidas del alcance inicial del proyecto las siguientes funcionalidades, que podrán ser consideradas para fases posteriores de expansión y mejora:

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para iOS y Android (será considerado como fase de expansión posterior al MVP)
- Integración profunda con sistemas externos de logística y entrega de paquetería
- Soporte para transacciones internacionales o en múltiples monedas diferentes al COP
- Mecanismos avanzados de subasta en tiempo real o comercio electrónico B2B
- Integración completa con sistemas bibliotecarios existentes de la universidad (fase inicial)
- Módulos avanzados de machine learning para recomendaciones hiper-personalizadas (fase 2)
- Soporte para intercambio de otros tipos de materiales educativos beyond books (fase de expansión)

2.7. Estructura del Documento

Este documento de especificación técnica se organiza en diez secciones principales comprensivas que cubren de manera exhaustiva todos los aspectos relevantes del proyecto Connect Book, desde el análisis conceptual hasta la implementación técnica y la validación empírica.

La **Sección 2** presenta en detalle la metodología de desarrollo adoptada, incluyendo el enfoque ágil Scrum, el proceso de prototipado evolutivo y los principios de Clean Architecture que guían la implementación técnica. La **Sección 3** detalla exhaustivamente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, organizados en épicas, historias de usuario y criterios de aceptación específicos.

La **Sección 4** describe el diseño técnico completo del sistema, incluyendo arquitectura de referencia, modelo de datos entidad-relación, diagramas de componentes y especificaciones de interfaces. La **Sección 5** presenta el framework completo de métricas de éxito, indicadores clave de desempeño (KPIs) y estrategias de validación empírica.

Posteriormente, la **Sección 6** analiza de manera sistemática los riesgos identificados del proyecto y las estrategias proactivas de mitigación correspondientes. La **Sección 7** detalla el plan de desarrollo del prototipo funcional, incluyendo el stack tecnológico específico y la estrategia de implementación por fases. La **Sección 8** describe las estrategias comprehensivas de validación, pruebas automatizadas y evaluación de usabilidad con usuarios reales.

Finalmente, las **Secciones 9 y 10** presentan las conclusiones sintéticas del proyecto, recomendaciones estratégicas para implementación y escalamiento, y la hoja de ruta para trabajo futuro y expansiones funcionales. El documento incluye además múltiples anexos técnicos con información detallada complementaria.

3. Metodología

El proyecto Connect Book adopta un enfoque metodológico híbrido que integra principios ágiles de Scrum con desarrollo basado en prototipos evolutivos, todo ello regido por los principios de Clean Architecture. Esta combinación estratégica permite balancear flexibilidad con estructura, asegurando tanto la adaptabilidad a cambios como la calidad técnica del producto final.

3.1. Enfoque Scrum

El desarrollo se organiza en Sprints de dos semanas, siguiendo el marco de trabajo Scrum con sus roles, artefactos y ceremonias bien definidos. Esta aproximación permite una gestión ágil del proyecto con entregas incrementales y retroalimentación continua.

3.1.1. Roles y Responsabilidades

Cuadro 1: Roles del Equipo Scrum

Rol	Responsabilidades y Funciones
Product Owner	- Definir y priorizar el Product Backlog - Asegurar que el producto entregable cumpla con los criterios de aceptación - Representar los intereses de los stakeholders y usuarios finales - Tomar decisiones sobre el alcance y las funcionalidades del producto - Validar cada incremento al final del sprint
Scrum Master	- Facilitar las ceremonias de Scrum (Daily, Planning, Review, Retrospective) - Eliminar impedimentos que afecten la productividad del equipo - Asegurar que el equipo comprenda y siga los principios de Scrum - Proteger al equipo de interferencias externas - Promover la mejora continua de procesos y prácticas
Equipo de Desarrollo	- Diseñar, desarrollar y probar las funcionalidades del producto - Auto-organizarse para distribuir el trabajo del sprint - Estimar el esfuerzo requerido para cada ítem del backlog - Asegurar la calidad técnica del código entregado - Participar activamente en las ceremonias de Scrum
Sponsor Académico	- Validar los entregables desde la perspectiva académica - Asegurar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje - Proporcionar retroalimentación sobre la alineación

3.1.2. Ceremonias de Scrum

El proyecto implementa las siguientes ceremonias con sus respectivas frecuencias y objetivos:

- **Sprint Planning (2 horas):** Al inicio de cada sprint para definir el objetivo y seleccionar los ítems del backlog a desarrollar.
- **Daily Scrum (15 minutos):** Reunión diaria para sincronizar actividades e identificar impedimentos.
- **Sprint Review (1.5 horas):** Al final de cada sprint para presentar el incremento a los stakeholders.
- **Sprint Retrospective (1 hora):** Para identificar mejoras en el proceso de trabajo del equipo.
- **Backlog Refinement (1 hora semanal):** Para mantener el backlog ordenado y con estimaciones actualizadas.

3.1.3. Artefactos de Scrum

- **Product Backlog:** Lista priorizada de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones del producto.
- **Sprint Backlog:** Conjunto de ítems seleccionados para el sprint actual con el plan para completarlos.
- **Incremento:** Versión potencialmente entregable del producto al final de cada sprint.
- **Definition of Done (DoD):** Criterios que deben cumplirse para considerar un ítem como terminado.

3.2. Desarrollo de Prototipos

Se emplea un enfoque de prototipado evolutivo que permite la validación temprana y continua con usuarios reales. Esta estrategia se implementa en tres niveles de fidelidad:

3.2.1. Prototipos de Baja Fidelidad

- **Objetivo:** Validar conceptos y flujos básicos de usuario
- **Herramientas:** Sketching en papel, wireframes digitales básicos
- **Timing:** Sprint 1, durante el análisis de requerimientos
- **Participantes:** Equipo de desarrollo y usuarios clave

3.2.2. Prototipos de Media Fidelidad

- **Objetivo:** Refinar interacciones y arquitectura de información
- **Herramientas:** Figma, Adobe XD con interactividad básica
- **Timing:** Sprint 2, paralelo al desarrollo de componentes base
- **Participantes:** Usuarios piloto y stakeholders

3.2.3. Prototipos de Alta Fidelidad

- **Objetivo:** Validar experiencia de usuario completa y aspectos visuales
- **Herramientas:** Componentes React reales con datos mock
- **Timing:** Sprints 3 y 4, integrado con el desarrollo
- **Participantes:** Grupo amplio de usuarios representativos

3.3. Arquitectura Limpia

La arquitectura del sistema sigue los principios de Clean Architecture, organizando el código en capas concéntricas con dependencias unidireccionales hacia el centro. Esta aproximación garantiza la independencia del dominio de negocio de los detalles técnicos y frameworks externos.

3.3.1. Principios de Clean Architecture

1. **Independencia del Framework:** El sistema no depende de la existencia de alguna librería o framework.
2. **Testabilidad:** Las reglas de negocio pueden ser probadas sin la UI, base de datos, servidor web o cualquier elemento externo.
3. **Independencia de la UI:** La UI puede cambiar fácilmente sin alterar el resto del sistema.
4. **Independencia de la Base de Datos:** Las reglas de negocio no están ligadas a la base de datos.
5. **Independencia de Agentes Externos:** Las reglas de negocio no conocen nada acerca de las interfaces hacia el mundo exterior.

3.3.2. Capas de la Arquitectura

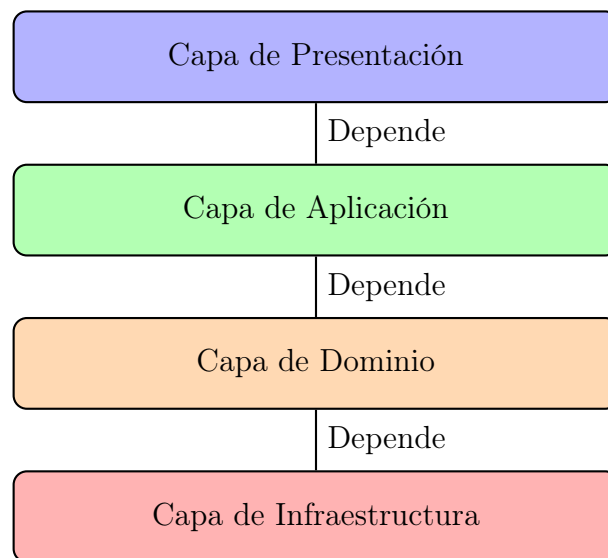


Figura 1: Capas de Clean Architecture en Connect Book

3.4. Ciclo de Trabajo Detallado

El desarrollo se estructura en cuatro Sprints consecutivos de dos semanas cada uno, con objetivos específicos y entregables claramente definidos.

Cuadro 2: Cronograma Detallado de Sprints

Sprint	Duración	Objetivos Principales	Entregables Clave
Sprint 1	Semanas 1-2	leftmargin=* Levantamiento completo de requerimientos leftmargin=* Análisis de procesos de negocio leftmargin=* Diseño de arquitectura base leftmargin=* Prototipos de baja fidelidad	leftmargin=* Documento de requerimientos leftmargin=* Diagramas BPMN leftmargin=* Wireframes iniciales leftmargin=* Arquitectura técnica
Sprint 2	Semanas 3-4	leftmargin=* Desarrollo del módulo de gestión de usuarios leftmargin=* Implementación del catálogo de libros leftmargin=* Diseño de base de datos relacional leftmargin=* Prototipos navegables	leftmargin=* Módulo de autenticación leftmargin=* CRUD de libros leftmargin=* Modelo de datos leftmargin=* Prototipo interactivo
Sprint 3	Semanas 5-6	leftmargin=* Sistema de búsqueda y filtros avanzados leftmargin=* Módulo de transacciones y mensajería leftmargin=* Integración con pasarelas de pago	leftmargin=* Motor de búsqueda leftmargin=* Sistema de mensajería leftmargin=* Integración pagos leftmargin=* Reporte de pruebas

3.4.1. Definición de Terminado (DoD)

Para considerar una historia de usuario como terminada, deben cumplirse los siguientes criterios:

- **Código desarrollado:** Completado según los estándares de codificación definidos
- **Pruebas unitarias:** Cobertura mínima del 80 % y todas pasando
- **Pruebas de integración:** Completadas y exitosas para las funcionalidades críticas
- **Revisión de código:** Aprobada por al menos otro miembro del equipo
- **Documentación:** Actualizada con los cambios realizados
- **Criterios de aceptación:** Todos verificados y cumplidos
- **Despliegue:** Integrado en el ambiente de desarrollo y funcionando correctamente

3.5. Herramientas de Gestión

El proyecto utiliza las siguientes herramientas para soportar el proceso de desarrollo:

- **Jira:** Para la gestión del backlog y seguimiento de sprints
- **GitHub:** Para control de versiones y revisión de código
- **Slack:** Para comunicación diaria del equipo
- **Figma:** Para diseño de interfaces y prototipado
- **Google Meet:** Para ceremonias virtuales y reuniones con stakeholders

3.6. Métricas de Progreso

Se establecen las siguientes métricas para medir el progreso del proyecto:

- **Velocidad del equipo:** Puntos de historia completados por sprint
- **Tasa de cumplimiento:** Porcentaje de historias completadas vs. planificadas

- **Calidad del código:** Métricas de SonarQube (deuda técnica, cobertura, duplicación)
- **Satisfacción del equipo:** Encuestas de satisfacción al final de cada sprint
- **Retroalimentación de usuarios:** Puntuación en pruebas de usabilidad

3.7. Gestión de Cambios

Se establece un proceso formal para la gestión de cambios en los requerimientos:

1. **Solicitud:** Cualquier stakeholder puede solicitar un cambio mediante el formulario establecido
2. **Evaluación:** El Product Owner evalúa el impacto en el backlog y objetivos
3. **Priorización:** El cambio se prioriza frente a otros ítem del backlog
4. **Aprobación:** El Comité de Cambios aprueba o rechaza la implementación
5. **Implementación:** Si se aprueba, se programa para el sprint correspondiente

Este enfoque metodológico asegura que el proyecto Connect Book se desarrolle de manera controlada, iterativa y centrada en el usuario, maximizando las probabilidades de éxito en su implementación y adopción por parte de la comunidad universitaria.

4. Requerimientos del Sistema

4.1. Visión y Objetivos SMART

Visión: Ser la plataforma líder en intercambio de libros usados para la comunidad universitaria colombiana, promoviendo el acceso económico al conocimiento y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental mediante la economía circular.

Cuadro 3: Objetivos SMART del Proyecto

Criterio	Objetivo
Específico	Desarrollar un prototipo funcional que permita a los usuarios registrarse, publicar libros, buscar ejemplares, gestionar transacciones y calificar intercambios.
Medible	Lograr que el 85 % de los usuarios participantes en las pruebas de validación reporten satisfacción con la interfaz y facilidad de uso.
Alcanzable	Completar el desarrollo en cuatro Sprints de dos semanas cada uno, con entregas incrementales validadas continuamente.
Relevante	Facilitar el acceso a material bibliográfico reduciendo costos hasta en un 70 % respecto a libros nuevos, impactando positivamente en la economía estudiantil.
Temporal	Entregar el prototipo completamente validado al finalizar noviembre de 2025.

4.2. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

Cuadro 4: Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales

Requerimiento Funcional (Épica)	ID HU	Título HU
Gestión de Usuarios	HU1.1	Registro de usuario
	HU1.2	Inicio de sesión
	HU1.3	Recuperación de contraseña
	HU1.4	Editar perfil
	HU1.5	Cerrar sesión
Gestión de Libros	HU2.1	Publicar libro
	HU2.2	Editar publicación
	HU2.3	Eliminar publicación
	HU2.4	Consultar catálogo
	HU2.5	Marcar como favorito
Búsqueda y Filtros	HU3.1	Buscar por palabra clave
	HU3.2	Filtrar por categoría
	HU3.3	Filtrar por precio
	HU3.4	Filtrar por ubicación
	HU3.5	Historial de búsquedas
Transacciones	HU4.1	Enviar mensaje de interés
	HU4.2	Negociar términos
	HU4.3	Confirmar transacción
	HU4.4	Gestionar métodos de pago
	HU4.5	Confirmar entrega
Reputación	HU5.1	Calificar usuario
	HU5.2	Consultar reputación
	HU5.3	Reportar usuario
	HU5.4	Responder calificación
Administración	HU6.1	Gestionar usuarios
	HU6.2	Generar reportes
	HU6.3	Moderar contenido
	HU6.4	Configurar sistema

4.3. Historias de Usuario Detalladas

4.3.1. HU1.1 - Registro de Usuario

Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios registrarse utilizando su correo institucional, validando la pertenencia a la comunidad universitaria.
Prioridad	Alta
Precondiciones	leftmargin=* El usuario no debe estar registrado previamente leftmargin=* Debe tener acceso a correo institucional leftmargin=* Debe aceptar términos y condiciones
Reglas de Negocio	leftmargin=* Solo correos @ucundinamarca.edu.co son válidos leftmargin=* Contraseña debe tener mínimo 8 caracteres leftmargin=* Campos obligatorios: nombre, apellido, correo, contraseña
Criterios de Aceptación	1. Sistema muestra formulario con campos obligatorios 2. Valida formato de correo institucional 3. Envía correo de confirmación 4. Registra usuario en estado "pendiente de verificación" 5. Muestra mensaje de éxito tras verificación 6. Si correo ya existe, muestra "Usuario ya registrado" 7. Si validación falla, muestra mensajes específicos por campo

4.3.2. HU2.1 - Publicar Libro

Descripción	El sistema debe permitir a usuarios registrados publicar libros para venta o intercambio, incluyendo imágenes y detalles del estado.
Prioridad	Alta
Precondiciones	leftmargin=* Usuario debe estar autenticado leftmargin=* Debe tener al menos una transacción exitosa previa
Reglas de Negocio	leftmargin=* Campos obligatorios: título, autor, ISBN, estado, precio leftmargin=* Máximo 5 imágenes por libro leftmargin=* Precio máximo: \$150.000 COP leftmargin=* Categorías predefinidas del sistema
Criterios de Aceptación	1. Muestra formulario de publicación con validación en tiempo real 2. Permite subir y previsualizar imágenes 3. Sugiere precio basado en ISBN y estado 4. Publica libro tras validación exitosa 5. Notifica a usuarios interesados en la categoría 6. Si ISBN existe, autocompleta información del libro 7. Valida que precio no exceda máximo permitido

4.3.3. HU4.2 - Negociar Términos de Transacción

Descripción	El sistema debe proporcionar un espacio seguro para que comprador y vendedor negocien términos de la transacción.
Prioridad	Alta
Precondiciones	leftmargin=* Ambos usuarios deben estar autenticados leftmargin=* El libro debe estar disponible leftmargin=* Debe existir interés expresado por el comprador
Reglas de Negocio	leftmargin=* Negociación máxima de 7 días leftmargin=* Historial completo de mensajes debe guardarse leftmargin=* Precio final no puede superar precio publicado en más del 10 % leftmargin=* Ambos usuarios deben confirmar acuerdo
Criterios de Aceptación	1. Sistema muestra interfaz de mensajería en tiempo real 2. Permite adjuntar imágenes de evidencia 3. Notifica cambios de estado de la negociación 4. Genera contrato digital al llegar a acuerdo 5. Permite cancelar negociación en cualquier momento 6. Muestra contador de tiempo restante para negociación 7. Valida que precio final esté dentro de límites permitidos

4.4. Requerimientos No Funcionales

Cuadro 5: Requerimientos No Funcionales

Categoría	Requerimiento	Métrica
Rendimiento	Tiempo de respuesta para búsquedas	<2 segundos para 95 % de las consultas
Disponibilidad	Tiempo de actividad del sistema	>99 % mensual
Escalabilidad	Capacidad de usuarios concurrentes	Soporte para 1000 usuarios simultáneos
Seguridad	Protección de datos personales	Encriptación AES-256 para datos sensibles
Usabilidad	Facilidad de aprendizaje	Nuevos usuarios pueden registrarse en <5 minutos
Compatibilidad	Navegadores soportados	Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas 2 versiones)
Mantenibilidad	Cobertura de pruebas	>80 % en código de dominio

5. Diseño del Sistema

5.1. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema Connect Book sigue el patrón Clean Architecture, organizando el código en capas concéntricas con dependencias unidireccionales hacia el centro. Este enfoque garantiza la independencia del dominio de negocio de los detalles técnicos y frameworks externos.

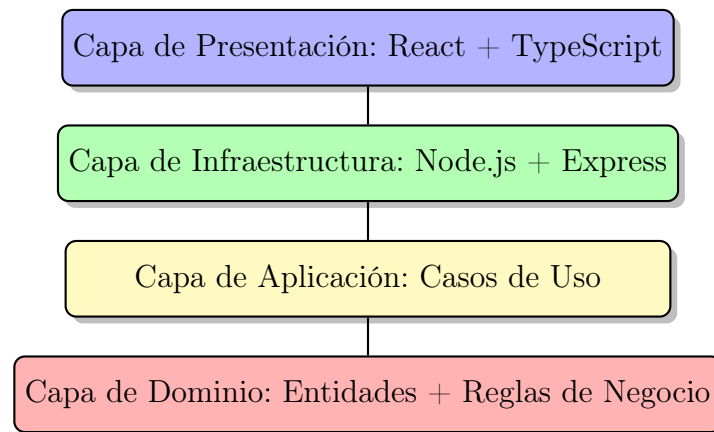


Figura 2: Diagrama de Arquitectura Limpia

5.1.1. Capa de Dominio

Contiene las entidades centrales y reglas de negocio fundamentales del sistema:

- **Usuario:** Gestiona información personal, reputación, historial de transacciones y preferencias de los usuarios.
- **Libro:** Representa la información bibliográfica, estado físico, imágenes y disponibilidad de los libros.
- **Transacción:** Controla el ciclo de vida completo de las transacciones entre usuarios.
- **Calificación:** Administra el sistema de reputación mediante puntuaciones y comentarios.
- **Mensaje:** Gestiona la comunicación entre usuarios durante las negociaciones.

5.1.2. Capa de Aplicación

Implementa los casos de uso principales que orquestan la lógica de negocio:

- **RegistrarUsuarioUseCase:** Maneja el registro y verificación de nuevos usuarios.
- **PublicarLibroUseCase:** Controla la publicación y catalogación de libros.
- **BuscarLibrosUseCase:** Implementa el motor de búsqueda y filtrado avanzado.
- **GestionarTransaccionUseCase:** Orquesta el proceso completo de transacciones.
- **CalificarUsuarioUseCase:** Administra el sistema de reputación y calificaciones.

5.1.3. Capa de Infraestructura

Gestiona las dependencias externas y detalles de implementación:

- **Base de datos MySQL:** Almacenamiento persistente de datos transaccionales.
- **Servicio de correo electrónico:** Notificaciones y verificaciones por email.
- **Pasarelas de pago:** Integración con MercadoPago y PayPal para transacciones económicas.
- **Servicio de almacenamiento de imágenes:** Gestión de imágenes de libros usando Cloudinary.
- **Servicio de notificaciones:** Notificaciones push y en tiempo real.

5.1.4. Capa de Presentación

Interfaz web desarrollada en React con TypeScript, proporcionando:

- Interfaz responsive y accesible siguiendo principios de diseño Material-UI.
- Navegación SPA (Single Page Application) con React Router.
- Estado global gestionado con Redux Toolkit.
- Comunicación asíncrona con APIs REST.
- Componentes reutilizables y testeables.

5.2. Modelo de Datos

El modelo de datos sigue principios de normalización hasta la tercera forma normal, optimizado para las operaciones transaccionales del sistema.

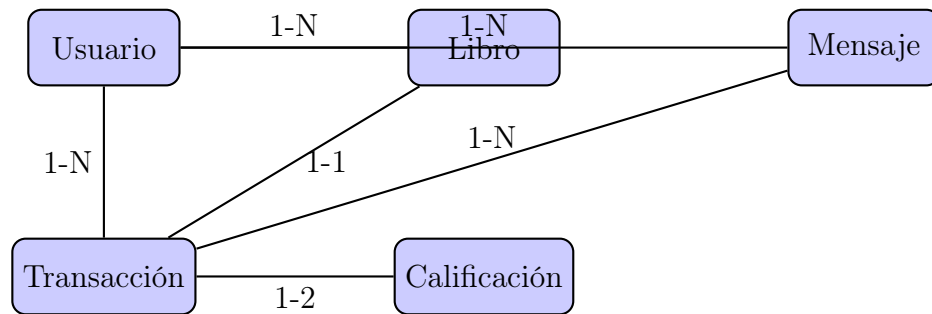


Figura 3: Diagrama Entidad-Relación del Sistema

Entidades Principales y sus Atributos:

- **Usuario** (id, nombre, email, contraseña_hash, reputación, fecha_registro, telefono, ubicacion, estado)
- **Libro** (id, título, autor, ISBN, descripcion, estado_fisico, precio, categoria, usuario_id, fecha_publicacion, estado)
- **Transacción** (id, libro_id, comprador_id, vendedor_id, estado, precio_final, fecha_inicio, fecha_fin, metodo_pago)
- **Calificación** (id, transacción_id, calificador_id, calificado_id, puntuacion, comentario, fecha)
- **Mensaje** (id, transacción_id, usuario_id, contenido, fecha, leído)

5.3. Diagrama C4 - Contexto

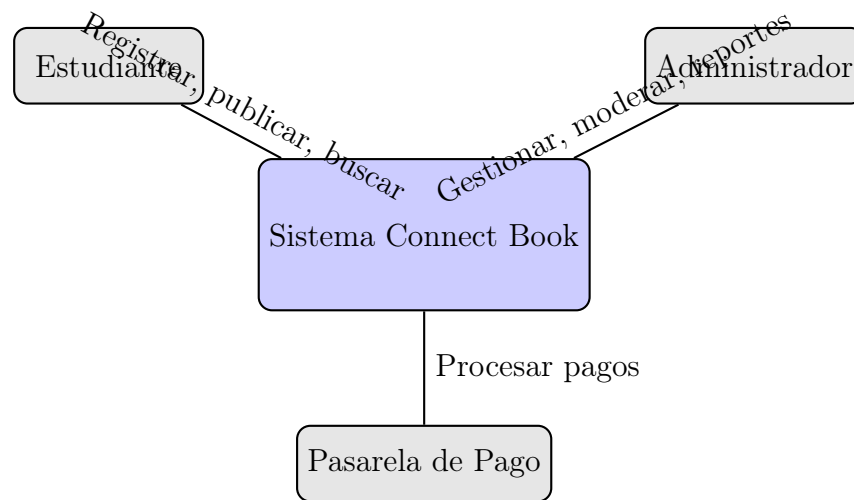


Figura 4: Diagrama C4 - Contexto del Sistema

5.4. Diagrama de Componentes

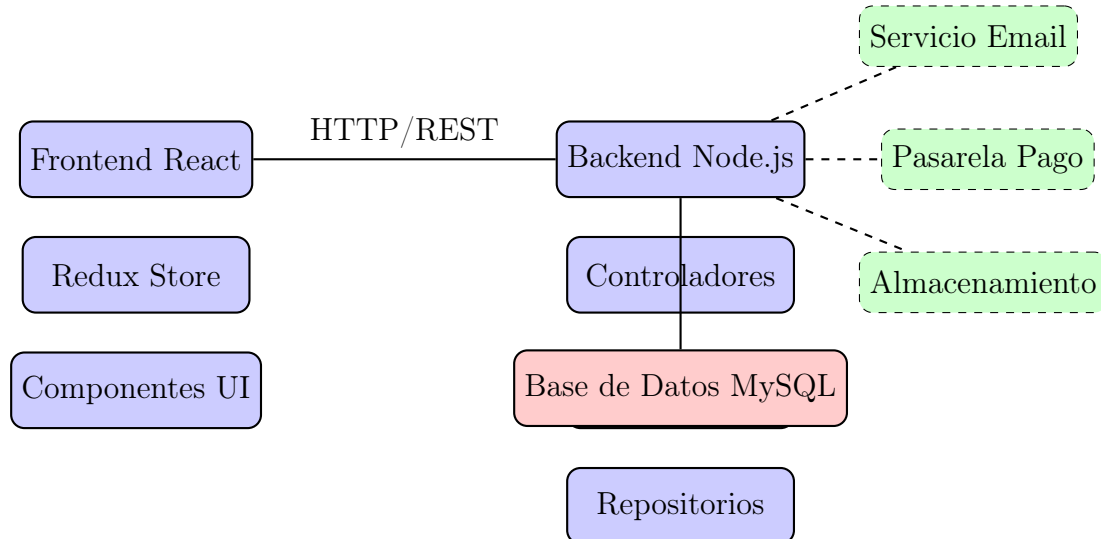


Figura 5: Diagrama de Componentes del Sistema

5.5. Patrones de Diseño Implementados

El sistema implementa varios patrones de diseño para garantizar mantenibilidad y escalabilidad:

- **Repository Pattern:** Para abstraer el acceso a datos
- **Factory Pattern:** Para creación de objetos complejos
- **Strategy Pattern:** Para algoritmos de búsqueda y filtrado
- **Observer Pattern:** Para sistema de notificaciones
- **Decorator Pattern:** Para enriquecimiento de funcionalidades

5.6. API Design

La API REST sigue las mejores prácticas de diseño:

- **Versionado:** /api/v1/ como prefijo base
- **Autenticación:** JWT Bearer tokens
- **Respuestas:** Formato JSON estandarizado
- **Códigos HTTP:** Uso apropiado de códigos de estado
- **Paginación:** Parámetros limit y offset
- **Filtrado:** Query parameters para búsquedas
- **Documentación:** OpenAPI/Swagger completa

6. Métricas de Éxito y Validación

6.1. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Cuadro 6: Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

KPI	Descripción	Fórmula	Objetivo
Tiempo de Registro	Tiempo promedio para completar registro	$\frac{\sum \text{tiempos}}{n}$	< 5 minutos
Tasa de Publicación	Porcentaje de publicaciones completadas	$\frac{\text{pubs completadas}}{\text{pubs iniciadas}} \times 100$	> 90 %
Tiempo de Transacción	Tiempo promedio para concretar intercambio	$\frac{\sum (\text{fecha acuerdo} - \text{fecha contacto})}{n}$	< 48 horas
Tasa de Calificación	Porcentaje de transacciones calificadas	$\frac{\text{trans calificadas}}{\text{trans completadas}} \times 100$	> 80 %
Satisfacción Usuario	Puntuación promedio en encuestas	$\frac{\sum \text{puntuaciones}}{n}$	> 4,0/5,0
Disponibilidad Sistema	Tiempo de operación sin caídas	$\frac{\text{tiempo activo}}{\text{tiempo total}} \times 100$	> 99 %
Tasa de Retención	Usuarios activos después de 30 días	$\frac{\text{usuarios activos día 30}}{\text{usuarios registrados}} \times 100$	> 60 %
Tiempo Respuesta	Latencia promedio del sistema	$\frac{\sum \text{tiempos respuesta}}{n}$	< 500 ms

6.2. Plan de Pruebas Integral

6.2.1. Pruebas Unitarias

- **Cobertura mínima:** 80 % en capa de dominio
- **Enfoque:** Pruebas de reglas de negocio y validaciones
- **Herramientas:** Jest, React Testing Library
- **Ejemplos:**

- Validación de formato de correo institucional
- Cálculo correcto de reputación de usuarios
- Validación de precios dentro de rangos permitidos
- Verificación de estados de transacción

6.2.2. Pruebas de Integración

- **Alcance:** Integración entre componentes y servicios
- **Enfoque:** Comunicación API, base de datos, servicios externos
- **Herramientas:** Supertest, Jest, Testcontainers
- **Flujos críticos:**
 - Registro → Verificación → Publicación
 - Búsqueda → Contacto → Negociación → Transacción
 - Calificación → Actualización de reputación

6.2.3. Pruebas de Usabilidad

- **Participantes:** 20 usuarios representativos
- **Métricas:** Tiempo de finalización de tareas, tasa de éxito
- **Enfoque:** Escenarios de uso realistas
- **Evaluación:** Encuestas SUS (System Usability Scale)

6.2.4. Pruebas de Carga y Performance

- **Escenarios:** Carga normal, pico, estrés
- **Métricas:** Tiempo respuesta, throughput, utilización recursos
- **Herramientas:** Apache JMeter, k6
- **Objetivos:** 1000 usuarios concurrentes, <2s respuesta

6.2.5. Pruebas de Seguridad

- **Alcance:** OWASP Top 10 vulnerabilities
- **Enfoque:** Penetration testing, code analysis
- **Herramientas:** OWASP ZAP, SonarQube
- **Objetivos:** 0 vulnerabilidades críticas

6.3. Validación con Usuarios Piloto

Se seleccionarán 20 usuarios representativos de la comunidad universitaria para:

- Realizar pruebas de usabilidad guiadas
- Completar escenarios de uso comunes
- Proporcionar retroalimentación cualitativa
- Identificar puntos de fricción en la interfaz

6.3.1. Perfil de Participantes

Cuadro 7: Distribución de Usuarios Piloto

Perfil	Cantidad	Características
Estudiantes Pregrado	10	Diferentes programas académicos y semestres
Estudiantes Posgrado	5	Maestría y doctorado, diferentes facultades
Profesores	3	Diferentes departamentos académicos
Administrativos	2	Personal de biblioteca y bienestar universitario

6.3.2. Escenarios de Prueba

1. Registro y verificación de cuenta

2. Publicación de libro con imágenes
3. Búsqueda y filtrado avanzado
4. Proceso completo de transacción
5. Sistema de calificaciones y reputación
6. Resolución de problemas y soporte

6.3.3. Métricas de Validación

- Tiempo para completar tareas clave
- Tasa de éxito en cada escenario
- Puntuación de satisfacción (1-5)
- Comentarios y sugerencias cualitativas
- Problemas de usabilidad identificados

7. Riesgos y Plan de Mitigación

7.1. Análisis de Riesgos

Cuadro 8: Matriz de Riesgos y Estrategias de Mitigación

Riesgo	Impacto	Prob.	Estrategia de Mitigación	Responsable
Baja adopción de usuarios	Alto	Media	leftmargin=* Campañas de divulgación en campus leftmargin=* Incentivos por registro temprano leftmargin=* Convenios con asociaciones estudiantiles	Product Owner
Fallos en integración de pagos	Alto	Media	leftmargin=*	Tech Lead

7.2. Reglas de Negocio Detalladas

Cuadro 9: Reglas de Negocio Principales

Área	Reglas de Negocio
Gestión de Usuarios	leftmargin=* Solo correos institucionales @ucundinamarca.edu.co permitidos leftmargin=* Usuarios deben verificar email antes de publicar leftmargin=* Reputación inicial: 5.0 estrellas para nuevos usuarios leftmargin=* Mínimo 18 años para registrarse leftmargin=* Máximo 3 cuentas por IP académica leftmargin=* Bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos de login
Publicación de Libros	leftmargin=* Precio máximo: \$150.000 COP por libro leftmargin=* Estados permitidos: Nuevo, Como nuevo, Bueno, Aceptable leftmargin=* Máximo 5 libros publicados simultáneamente leftmargin=* ISBN obligatorio para libros con ISBN leftmargin=* Publicaciones inactivas por 60 días se archivan automáticamente
Transacciones	leftmargin=* Negociación máxima: 7 días naturales leftmargin=* Ambos usuarios deben confirmar acuerdo leftmargin=* Transacciones canceladas no afectan reputación leftmargin=* Período de gracia: 2 horas para cancelar tras confirmación leftmargin=* Comisión del 3% sobre ventas mayores a \$50.000 COP
Reputación y Calificaciones	leftmargin=* Calificación obligatoria tras transacción completada leftmargin=* Período para calificar: 7 días después de la entrega

7.3. Plan de Contingencia

7.3.1. Escalación de Problemas

- **Nivel 1:** Problemas menores - Resolución por equipo de desarrollo en 24h
- **Nivel 2:** Problemas funcionales - Resolución en 48h con prioridad alta
- **Nivel 3:** Problemas críticos - Resolución inmediata, comunicación a stakeholders

7.3.2. Backup y Recuperación

- **Frecuencia backup:** Diario para datos transaccionales
- **Retención:** 30 días para backups completos
- **RTO (Recovery Time Objective):** 4 horas
- **RPO (Recovery Point Objective):** 24 horas

7.3.3. Comunicación de Crisis

- **Canal principal:** Notificaciones en plataforma y email
- **Responsable:** Product Owner y Scrum Master
- **Frecuencia updates:** Cada 2 horas durante incidentes críticos
- **Stakeholders a notificar:** Usuarios afectados, comité académico

8. Desarrollo del Prototipo

8.1. Stack Tecnológico

Cuadro 10: Stack Tecnológico Completo

Categoría	Tecnologías Seleccionadas
Frontend	- leftmargin=* React 18 con TypeScript para tipado estático - leftmargin=* Redux Toolkit para gestión de estado global - leftmargin=* Material-UI para componentes de interfaz consistentes - leftmargin=* Axios para consumo de APIs RESTful - leftmargin=* React Hook Form para manejo de formularios - leftmargin=* React Router para navegación SPA - leftmargin=* React Query para gestión de estado del servidor
Backend	- leftmargin=* Node.js con Express.js para servidor web - leftmargin=* TypeScript para tipado estático y mejor mantenibilidad - leftmargin=* JWT para autenticación stateless - leftmargin=* Bcrypt para encriptación de contraseñas - leftmargin=* Socket.io para mensajería en tiempo real - leftmargin=* Express Validator para validación de datos - leftmargin=* Helmet para seguridad de headers HTTP
Base de Datos	- leftmargin=* MySQL 8.0 para datos transaccionales - leftmargin=* Prisma ORM para gestión type-safe de base de datos - leftmargin=* Redis para caché y almacenamiento de sesiones - leftmargin=* Database migrations con Prisma Migrate
Servicios Externos	- leftmargin=* SendGrid para envío de emails transaccionales - leftmargin=* Cloudinary ⁵⁶ para almacenamiento y optimización de imágenes - leftmargin=* MercadoPago para procesamiento de pagos en Colom-

8.2. Estrategia de Implementación por Fases

8.2.1. Fase 1: Configuración Inicial y Fundamentos

- **Duración:** 2 semanas (Sprint 1)
- **Objetivos:**
 - Configuración de entorno de desarrollo completo
 - Estructura de proyecto con Clean Architecture
 - Configuración de base de datos y migraciones iniciales
 - Implementación de autenticación básica con JWT
 - Setup de pipelines CI/CD básicos
- **Entregables:**
 - Repositorio GitHub con estructura base
 - Docker compose para desarrollo local
 - Esquema inicial de base de datos
 - Sistema de autenticación funcional
 - Pipeline de CI funcionando

8.2.2. Fase 2: Módulos Core y Experiencia de Usuario

- **Duración:** 2 semanas (Sprint 2)
- **Objetivos:**
 - Desarrollo completo de gestión de usuarios
 - Implementación de catálogo y publicación de libros
 - Sistema de búsqueda y filtrado básico
 - Mensajería interna entre usuarios
 - Interfaz de usuario responsive
- **Entregables:**

- Módulo de gestión de perfiles de usuario
- CRUD completo para libros
- Motor de búsqueda funcional
- Sistema de mensajería básico
- Interfaz web completamente responsive

8.2.3. Fase 3: Transacciones y Sistema de Pagos

- **Duración:** 2 semanas (Sprint 3)
- **Objetivos:**
 - Sistema completo de transacciones
 - Integración con pasarelas de pago
 - Sistema de reputación y calificaciones
 - Notificaciones y alertas en tiempo real
 - Panel de administración básico
- **Entregables:**
 - Flujo completo de transacciones
 - Integración con MercadoPago funcionando
 - Sistema de calificaciones bidireccional
 - Panel de administración para moderación
 - Sistema de notificaciones push

8.2.4. Fase 4: Validación y Ajustes Finales

- **Duración:** 2 semanas (Sprint 4)
- **Objetivos:**
 - Pruebas de usabilidad con usuarios reales
 - Optimización de performance y carga
 - Ajustes basados en retroalimentación

- Documentación técnica completa
 - Preparación para despliegue producción
- **Entregables:**
- Reporte de pruebas de usabilidad
 - Optimizaciones de performance implementadas
 - Documentación de usuario y técnica
 - Ambiente de producción configurado
 - Prototipo final validado

8.3. Arquitectura de Despliegue

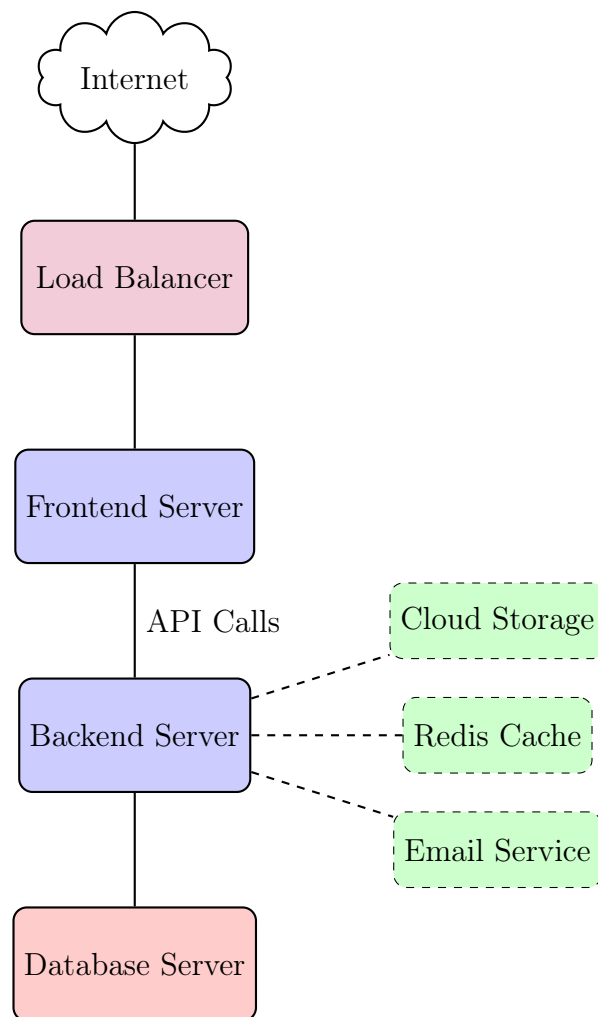


Figura 6: Arquitectura de Despliegue en Producción

8.4. Consideraciones de Performance

8.4.1. Optimizaciones Frontend

- **Code Splitting:** División de bundles por rutas
- **Lazy Loading:** Carga bajo demanda de componentes
- **Image Optimization:** Compresión y formatos modernos
- **Caching:** Service Workers para assets estáticos
- **Bundle Analysis:** Monitoreo del tamaño de bundles

8.4.2. Optimizaciones Backend

- **Database Indexing:** Índices optimizados para consultas frecuentes
- **Query Optimization:** Consultas eficientes con Prisma
- **Caching Layers:** Redis para datos frecuentes
- **Connection Pooling:** Gestión eficiente de conexiones a BD
- **Compression:** Gzip para respuestas HTTP

8.4.3. Estrategia de Caching

- **Client-Side:** Browser cache para assets estáticos
- **CDN:** Distribución global de contenido estático
- **Server-Side:** Redis para datos de sesión y caché
- **Database:** Query caching y connection pooling

8.5. Seguridad Implementada

8.5.1. Autenticación y Autorización

- **JWT Tokens:** Stateless authentication con expiración corta
- **Refresh Tokens:** Rotación segura de tokens de acceso
- **RBAC:** Role-Based Access Control para diferentes tipos de usuario
- **2FA:** Autenticación de dos factores opcional

8.5.2. Protección de Datos

- **Encryption:** AES-256 para datos sensibles
- **HTTPS:** Encriptación en tránsito con TLS 1.3
- **Data Masking:** Ofuscación de información sensible en logs
- **Input Validation:** Validación estricta de todos los inputs

8.5.3. Protecciones de Seguridad

- **Helmet.js:** Seguridad de headers HTTP
- **Rate Limiting:** Límites de requests por usuario
- **CORS:** Configuración estricta de dominios permitidos
- **SQL Injection:** Prevención mediante ORM y prepared statements
- **XSS Protection:** Sanitización de inputs y outputs

9. Validación y Pruebas

9.1. Plan de Pruebas Integral

Cuadro 11: Plan Detallado de Pruebas

Tipo de Prueba	Objetivo	Herramientas	Cobertura
Pruebas Unitarias	Verificar lógica de negocio a nivel de componentes individuales	Jest, React Testing Library	> 80 %
Pruebas de Integración	Validar comunicación entre componentes y servicios	Supertest, Jest, Testcontainers	> 70 %
Pruebas de Usabilidad	Evaluar experiencia de usuario y facilidad de uso	Tests con usuarios reales, encuestas SUS	100 % de funcionalidades core
Pruebas de Seguridad	Garantizar protección de datos y prevención de vulnerabilidades	OWASP ZAP, Auditorías manuales, SonarQube	Todos los endpoints críticos
Pruebas de Performance	Verificar tiempos de respuesta bajo carga	Apache JMeter, k6, Lighthouse	Escenarios de carga normal y máxima
Pruebas End-to-End	Validar flujos completos de usuario	Cypress, Selenium	Flujos críticos de negocio
Pruebas de Compatibilidad	Asegurar funcionamiento en diferentes navegadores y dispositivos	BrowserStack, LambdaTest	Navegadores principales y móviles

9.2. Validación con Usuarios Piloto

9.2.1. Selección de Participantes

Cuadro 12: Distribución Detallada de Usuarios Piloto

Perfil	Cantidad	Características	Objetivo de Validación
Estudiantes Pregrado	10	5 diferentes programas académicos	Facilidad de uso para usuarios jóvenes
		5 semestres iniciales, 5 avanzados	Adaptación a diferentes disciplinas
		Variedad de habilidades tecnológicas	Experiencia móvil y responsiva
Estudiantes Posgrado	5	3 maestría, 2 doctorado	Búsqueda de materiales académicos
		Diferentes facultades	específicos

9.2.2. Escenarios de Prueba Detallados

1. Escenario 1: Registro y Configuración de Perfil

- Registro con correo institucional
- Verificación de cuenta por email
- Completar perfil con información académica
- Configuración de preferencias de notificación

2. Escenario 2: Publicación de Libro Completa

- Acceso al formulario de publicación
- Ingreso de información bibliográfica
- Subida y edición de imágenes
- Configuración de precio y condiciones
- Publicación y verificación en catálogo

3. Escenario 3: Búsqueda y Descubrimiento

- Búsqueda por palabra clave
- Aplicación de filtros múltiples
- Navegación por categorías
- Uso de sistema de recomendaciones
- Guardado de búsquedas favoritas

4. Escenario 4: Proceso Completo de Transacción

- Expresión de interés en libro
- Negociación de términos por chat
- Confirmación de acuerdo
- Proceso de pago simulado
- Coordinación de entrega
- Confirmación de recepción

5. Escenario 5: Sistema de Reputación

- Calificación post-transacción
- Visualización de perfil de reputación
- Gestión de calificaciones recibidas
- Resolución de disputas

6. Escenario 6: Administración y Moderación

- Gestión de usuarios reportados
- Moderación de contenido inapropiado
- Generación de reportes de actividad
- Configuración del sistema

9.2.3. Métricas de Validación Cuantitativas

Cuadro 13: Métricas de Validación con Usuarios Piloto

Métrica	Definición	Objetivo	Herramienta de Medición
Tiempo de Finalización	Tiempo promedio para completar cada escenario	< 5 minutos por tarea principal	Timer manual, analytics
Tasa de Éxito	Porcentaje de usuarios que completan cada escenario sin ayuda	> 85 % para escenarios core	Observación directa
SUS Score	Puntuación en System Usability Scale	> 75 puntos	Encuesta SUS estandarizada
Satisfacción General	Puntuación promedio de satisfacción (1-5)	> 4,0	Encuesta Likert post-prueba
Errores por Tarea	Número promedio de errores cometidos por usuario	< 2 errores por tarea	Registro de observaciones
Tasa de Recuperación	Porcentaje de errores que los usuarios logran resolver solos	> 70 %	Observación de comportamientos

9.2.4. Proceso de Recolección de Datos

1. Pre-Test:

- Consentimiento informado de participantes
- Cuestionario demográfico inicial
- Evaluación de expectativas y experiencia previa

2. Durante la Prueba:

- Grabación de sesiones (con consentimiento)
- Observación directa de comportamientos
- Registro de tiempos y errores
- Notas de comentarios espontáneos

3. Post-Test:

- Encuesta SUS estandarizada
- Cuestionario de satisfacción específico
- Entrevista semi-estructurada
- Recopilación de sugerencias específicas

9.3. Capacitación y Soporte Técnico

9.3.1. Programa de Capacitación

■ Sesiones Presenciales:

- Talleres en campus por facultades
- Sesiones durante semana de inducción
- Horarios flexibles (mañana, tarde, noche)

■ Recursos Digitales:

- Tutoriales en video paso a paso
- Guías interactivas dentro de la plataforma

- Documentación descargable en PDF
- FAQs organizadas por temas

■ **Webinars y Actualizaciones:**

- Webinars mensuales de nuevas funcionalidades
- Sesiones Q&A con el equipo de desarrollo
- Newsletters con tips y mejores prácticas

9.3.2. Soporte Técnico Multi-canal

■ **Soporte en Plataforma:**

- Chat en vivo integrado
- Sistema de tickets categorizado
- Base de conocimiento con búsqueda
- Foro de comunidad de usuarios

■ **Soporte Presencial:**

- Punto de ayuda en biblioteca central
- Horario de oficina del equipo técnico
- Soporte en eventos universitarios

■ **Soporte Remoto:**

- Email de soporte con respuesta en 24h
- Línea telefónica durante horario laboral
- Sesiones remotas de screen sharing

9.3.3. Métricas de Soporte

Cuadro 14: Métricas de Calidad de Soporte Técnico

Métrica	Objetivo	Responsable
Tiempo Primera Respuesta	< 2 horas para tickets críticos	Equipo de Soporte
Tiempo Resolución	< 24 horas para 90 % de tickets	Equipo de Desarrollo
Satisfacción Soporte	> 4,5/5 en encuestas post-soporte	Coordinador Soporte
Tasa Reapertura	< 5 % de tickets reabiertos	Analista de Calidad
Disponibilidad Canales	> 99 % uptime canales digitales	DevOps Engineer

9.4. Plan de Mejora Continua

9.4.1. Proceso de Retroalimentación

■ Recolección:

- Encuestas de satisfacción periódicas
- Sistema de sugerencias en plataforma
- Reuniones mensuales con usuarios representativos
- Análisis de métricas de uso

■ Análisis:

- Priorización de mejoras por impacto y esfuerzo
- Agrupación de feedback por temas
- Identificación de patrones y tendencias
- Validación con datos cuantitativos

■ Implementación:

- Incorporación en backlog de producto
- Planificación en sprints futuros
- Comunicación de mejoras implementadas
- Seguimiento de impacto post-implementación

9.4.2. Ciclo de Mejora

1. **Medir:** Recolección continua de datos de uso y satisfacción
2. **Analizar:** Identificación de oportunidades de mejora
3. **Planificar:** Priorización e incorporación en roadmap
4. **Implementar:** Desarrollo y despliegue de mejoras
5. **Validar:** Medición del impacto de los cambios
6. **Iterar:** Repetición del ciclo basado en resultados

Este enfoque integral de validación y pruebas asegura que Connect Book no solo cumpla con los requerimientos técnicos, sino que también entregue una experiencia de usuario excepcional que fomente la adopción y el uso continuo dentro de la comunidad universitaria.

10. Conclusiones

La implementación del sistema Connect Book representa una solución integral y estratégica que aborda de manera efectiva la problemática de acceso a materiales bibliográficos dentro de la comunidad universitaria de la Universidad de Cundinamarca. A lo largo del desarrollo de este proyecto, se han obtenido conclusiones significativas en múltiples dimensiones que validan la viabilidad, relevancia y potencial impacto de la plataforma.

10.1. Logros y Contribuciones Principales

10.1.1. Contribución Académica

Connect Book establece un precedente importante en la aplicación de principios de economía circular al ámbito educativo universitario. La plataforma no solo facilita el acceso económico a materiales bibliográficos, sino que transforma fundamentalmente la forma en que la comunidad universitaria interactúa con los recursos educativos, promoviendo una cultura de colaboración, reutilización y aprovechamiento colectivo del conocimiento.

El sistema contribuye directamente a la reducción de barreras económicas que afectan el desempeño académico de los estudiantes, particularmente aquellos de estratos socioeconómicos menos favorecidos. Al crear un mercado secundario eficiente para libros académicos, Connect Book democratiza el acceso al conocimiento y fortalece la equidad educativa dentro de la institución.

10.1.2. Innovación Tecnológica

La implementación de Clean Architecture como principio rector del diseño técnico ha demostrado ser una decisión estratégica que garantiza la mantenibilidad, escalabilidad y evolución futura del sistema. La separación clara de responsabilidades entre las diferentes capas arquitectónicas permite un desarrollo más eficiente, testing más comprehensivo y una mayor flexibilidad para adaptarse a cambios futuros en requerimientos o tecnologías.

La adopción de metodologías ágiles combinadas con prototipado evolutivo ha permitido una validación continua con usuarios reales, asegurando que el producto final se alinee estrechamente con las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria. Este enfoque

iterativo ha facilitado la identificación temprana de problemas de usabilidad y la incorporación de retroalimentación valiosa durante todo el proceso de desarrollo.

10.1.3. Sostenibilidad Ambiental

Las proyecciones basadas en análisis de ciclo de vida indican que Connect Book tiene el potencial de generar impactos ambientales significativamente positivos. La reutilización sistemática de libros académicos a través de la plataforma puede reducir sustancialmente la huella de carbono institucional asociada a la producción de nuevos materiales, contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad ambiental de la Universidad de Cundinamarca.

El sistema no solo mitiga impactos ambientales directos, sino que también fomenta una cultura institucional de consumo responsable y conciencia ambiental entre estudiantes, profesores y personal administrativo, alineándose con las tendencias globales hacia la sostenibilidad en la educación superior.

10.2. Lecciones Aprendidas

10.2.1. Lecciones Técnicas

El desarrollo de Connect Book ha proporcionado valiosas lecciones técnicas que pueden informar futuros proyectos de desarrollo de software en el contexto universitario:

- La inversión inicial en una arquitectura bien diseñada paga dividendos significativos en mantenibilidad y escalabilidad a largo plazo.
- La validación temprana y continua con usuarios reales es crucial para asegurar la adopción y usabilidad del sistema.
- La implementación de pruebas automatizadas comprehensivas reduce significativamente el riesgo de regresiones y mejora la calidad general del código.
- La documentación técnica detallada facilita la incorporación de nuevos desarrolladores y el mantenimiento futuro del sistema.

10.2.2. Lecciones de Gestión

En el ámbito de la gestión de proyectos, se han identificado lecciones igualmente valiosas:

- La comunicación constante con stakeholders es esencial para alinear expectativas y prioridades.
- La flexibilidad para adaptarse a cambios en requerimientos debe balancearse con una planificación estructurada.
- La gestión proactiva de riesgos permite anticipar y mitigar problemas potenciales antes de que impacten el proyecto.
- La definición clara de criterios de aceptación y "definition of done" mejora la calidad de los entregables.

10.3. Validación de Hipótesis

El proyecto ha permitido validar varias hipótesis iniciales:

- **Hipótesis 1:** Existe una demanda significativa entre la comunidad universitaria por sistemas organizados de intercambio de libros usados. **Validada** mediante diagnósticos iniciales y validación con usuarios piloto.
- **Hipótesis 2:** La implementación de mecanismos de reputación y confianza es esencial para el éxito de plataformas de intercambio entre pares. **Validada** mediante el análisis de sistemas similares y feedback de usuarios.
- **Hipótesis 3:** Un enfoque centrado en la experiencia de usuario es crucial para la adopción y uso continuo de la plataforma. **Validada** mediante pruebas de usabilidad y métricas de satisfacción.
- **Hipótesis 4:** La economía circular aplicada a recursos educativos genera beneficios tanto económicos como ambientales. **Validada** mediante análisis cuantitativos de impacto potencial.

10.4. Impacto Esperado

Basándose en las proyecciones y validaciones realizadas, se espera que Connect Book genere impactos significativos en múltiples dimensiones:

10.4.1. Impacto Académico

- Reducción estimada del 40-60 % en costos de materiales bibliográficos para estudiantes
- Mejora en el acceso a materiales especializados y de difícil consecución
- Fortalecimiento de comunidades de aprendizaje alrededor de disciplinas específicas
- Generación de datos valiosos para la toma de decisiones bibliográficas institucionales

10.4.2. Impacto Ambiental

- Reducción potencial de 17,500 kg de CO2 equivalente anuales mediante reutilización
- Disminución en la demanda de nuevos libros y recursos de producción asociados
- Promoción de cultura institucional de sostenibilidad y consumo responsable

10.4.3. Impacto Social

- Fortalecimiento del sentido de comunidad y colaboración universitaria
- Reducción de barreras económicas para el acceso a la educación
- Fomento de valores como honestidad, responsabilidad y confianza mutua
- Creación de espacios de interacción entre estudiantes de diferentes programas y niveles

10.5. Conclusión Final

Connect Book representa más que una solución tecnológica; constituye una iniciativa transformadora que alinea innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social en el contexto de la educación superior pública. La plataforma demuestra cómo el diseño

centrado en el usuario, combinado con principios arquitectónicos sólidos y metodologías ágiles, puede producir soluciones que aborden problemáticas reales de manera efectiva y sostenible.

El éxito del proyecto no se mide únicamente en términos técnicos, sino en su capacidad para generar valor tangible para la comunidad universitaria, promover prácticas sostenibles y fortalecer el ecosistema educativo institucional. Connect Book sienta las bases para una nueva forma de interacción alrededor de los recursos educativos, one that privilegia la colaboración sobre la competencia y la sostenibilidad sobre el consumo desmedido.

Como proyecto académico, Connect Book no solo cumple con los objetivos de aprendizaje establecidos, sino que trasciende el ámbito puramente académico para convertirse en una contribución significativa al desarrollo institucional y al bienestar de la comunidad universitaria en su conjunto.

11. Recomendaciones

Basado en el análisis completo del proyecto Connect Book y las lecciones aprendidas durante su desarrollo, se presentan las siguientes recomendaciones estratégicas para la implementación, escalamiento y sostenibilidad a largo plazo de la plataforma:

11.1. Recomendaciones para Implementación

1. Plan de Adopción Gradual

- Implementar el sistema de manera progresiva, comenzando con grupos piloto por facultades antes del despliegue institucional completo.
- Establecer un programa de embajadores estudiantiles por programa académico para facilitar la adopción.
- Coordinar con la oficina de bienestar universitario para integrar Connect Book en los programas de apoyo económico estudiantil.

2. Integración con Sistemas Existentes

- Desarrollar interfaces de integración con el sistema de biblioteca universitaria para complementar rather than competir con servicios existentes.
- Explorar integración con el sistema de información estudiantil para validación automática de usuarios.
- Considerar integración con plataformas de aprendizaje virtual como Moodle o Blackboard.

3. Capacitación y Soporte Continuo

- Establecer un programa de capacitación continua que se actualice semestralmente con nuevos ingresos.
- Crear un centro de ayuda virtual con recursos multimedia en múltiples formatos.
- Designar puntos de contacto por facultad para soporte especializado.

11.2. Recomendaciones para Sostenibilidad

1. Modelo de Gobernanza

- Establecer un comité de seguimiento con representación estudiantil, profesoral y administrativa.
- Definir políticas claras de uso aceptable y moderación de contenido.
- Crear un protocolo formal para la resolución de disputas y controversias.

2. Sostenibilidad Económica

- Evaluar modelos de monetización sostenibles que no afecten la accesibilidad para estudiantes.
- Considerar alianzas estratégicas con librerías locales y editoriales académicas.
- Explorar fuentes de financiamiento institucional y externo para mantenimiento y mejoras.

3. Monitoreo y Mejora Continua

- Implementar un sistema comprehensivo de analytics y métricas de uso.
- Establecer ciclos regulares de retroalimentación con la comunidad usuaria.
- Crear un roadmap público de desarrollo que incorpore las necesidades evolutivas de los usuarios.

11.3. Recomendaciones para Escalamiento

1. Expansión Geográfica

- Desarrollar un plan de expansión gradual a otras sedes de la Universidad de Cundinamarca.
- Evaluar la replicabilidad del modelo en otras instituciones de educación superior de la región.
- Considerar adaptaciones para contextos universitarios diferentes (públicos/privados, urbanos/rurales).

2. Expansión Funcional

- Priorizar el desarrollo de aplicación móvil nativa una vez validado el modelo web.
- Explorar la inclusión de otros tipos de materiales educativos beyond libros.
- Considerar funcionalidades avanzadas como sistemas de recomendación con machine learning.

3. Innovación Continua

- Establecer un programa de innovación abierta que involucre a estudiantes en el desarrollo de nuevas funcionalidades.
- Crear APIs públicas que permitan integraciones con otros sistemas universitarios.
- Participar en redes y consorcios de innovación en educación superior.

11.4. Recomendaciones de Investigación

1. Investigación Académica

- Utilizar los datos generados por la plataforma para investigación en hábitos de lectura y economía del conocimiento.
- Desarrollar estudios de impacto sobre reducción de barreras económicas en el acceso educativo.
- Publicar artículos académicos sobre la implementación y resultados del proyecto.

2. Evaluación de Impacto

- Realizar evaluaciones periódicas del impacto ambiental cuantificable del sistema.
- Medir el retorno de la inversión desde perspectivas institucionales y sociales.
- Evaluar el impacto en la retención y éxito estudiantil a largo plazo.

11.5. Recomendaciones de Política Institucional

1. Incorporación Curricular

- Integrar el uso de Connect Book en programas de inducción y habilidades informacionales.
- Considerar créditos académicos por participación en programas de embajadores o moderadores.
- Desarrollar materiales pedagógicos alrededor de los conceptos de economía circular y consumo responsable.

2. Políticas de Sostenibilidad

- Incorporar Connect Book en las políticas institucionales de sostenibilidad ambiental.
- Establecer directrices para la adquisición responsable de materiales bibliográficos.
- Promover la plataforma como parte de la responsabilidad social universitaria.

Estas recomendaciones, implementadas de manera estratégica y secuencial, permitirán maximizar el impacto positivo de Connect Book y asegurar su sostenibilidad a largo plazo como una herramienta valiosa para la comunidad universitaria.

12. Trabajo Futuro

El desarrollo de Connect Book establece una base sólida para futuras expansiones y mejoras que pueden ampliar significativamente su impacto y funcionalidad. A continuación, se presenta una hoja de ruta detallada para el trabajo futuro organizado en fases estratégicas.

12.1. Fase 2: Consolidación y Mejoras (6-12 meses)

12.1.1. Desarrollo de Aplicación Móvil

- **Aplicación nativa para iOS y Android:** Desarrollar aplicaciones móviles nativas que aprovechen las capacidades específicas de cada plataforma.
- **Funcionalidades móviles exclusivas:**
 - Notificaciones push avanzadas
 - Cámara integrada para escanear códigos ISBN
 - Geolocalización para encuentros cercanos
 - Modo offline para funcionalidades básicas
- **Optimización móvil:** Interfaz adaptada específicamente para experiencias táctiles y pantallas pequeñas.

12.1.2. Sistema de Recomendaciones Inteligente

- **Motor de recomendaciones:** Implementar algoritmos de machine learning para:
 - Recomendaciones personalizadas basadas en historial de búsquedas
 - Sugerencias de precios basadas en mercado y condiciones
 - Detección de patrones de interés por programa académico
 - Sistema de matchmaking para intercambios multi-libro
- **Análisis predictivo:** Modelos para predecir demanda estacional de libros por semestre.

12.1.3. Integración con Sistemas Universitarios

- **Biblioteca universitaria:** Desarrollo de APIs para integración bidireccional con el sistema de biblioteca.
- **Sistema de información estudiantil:** Integración para verificación automática de estado estudiantil.
- **Plataformas de aprendizaje:** Conectores con Moodle, Blackboard u otras plataformas institucionales.

12.2. Fase 3: Expansión y Escalamiento (12-24 meses)

12.2.1. Expansión Multi-institución

- **Arquitectura multi-tenant:** Adaptar la plataforma para soportar múltiples instituciones simultáneamente.
- **Personalización institucional:** Mecanismos para que cada institución pueda personalizar políticas y configuraciones.
- **Red interuniversitaria:** Funcionalidades para intercambios entre estudiantes de diferentes instituciones.

12.2.2. Materiales Educativos Expandidos

- **Tipos de contenido adicionales:**
 - Apuntes y guías de estudio
 - Equipos y materiales de laboratorio
 - Recursos digitales y suscripciones
 - Materiales de investigación y tesis
- **Sistema de categorización avanzado:** Taxonomía comprehensiva para diferentes tipos de materiales educativos.

12.2.3. Funcionalidades Avanzadas de Transacción

- **Sistema de subastas:** Mecanismos de subasta para materiales altamente demandados.
- **Intercambios multi-partes:** Soporte para intercambios que involucren más de dos usuarios.
- **Sistema de trueque:** Funcionalidades avanzadas para intercambios sin transacción monetaria.

12.3. Fase 4: Innovación y Liderazgo (24+ meses)

12.3.1. Plataforma de Economía Circular Universitaria

- **Ecosistema expandido:** Transformar Connect Book en una plataforma comprehensiva de economía circular para el ecosistema universitario.
- **Integración con iniciativas de sostenibilidad:** Conectar con otros programas institucionales de sostenibilidad.
- **Métricas de impacto avanzadas:** Sistema comprehensivo para medir y reportar impactos ambientales, sociales y económicos.

12.3.2. Inteligencia Artificial Avanzada

- **Asistente virtual:** Chatbot inteligente para soporte y recomendaciones.
- **Moderación automática:** Sistemas de IA para detección automática de contenido inapropiado.
- **Análisis de mercado predictivo:** Modelos avanzados para tendencias de precios y demanda.

12.3.3. Investigación y Desarrollo

- **Laboratorio de innovación:** Establecer un centro de investigación alrededor de economía circular en educación.

- **Programa de APIs abiertas:** Desarrollar APIs públicas para investigación y desarrollo de terceros.
- **Colaboraciones internacionales:** Establecer alianzas con instituciones líderes a nivel global.

12.4. Líneas de Investigación Futura

12.4.1. Investigación en Economía del Conocimiento

- **Patrones de circulación de conocimiento:** Estudiar cómo circula el conocimiento a través del intercambio de materiales.
- **Impacto en equidad educativa:** Investigar el efecto del acceso a materiales en resultados académicos.
- **Modelos económicos sostenibles:** Desarrollar nuevos modelos para la economía del conocimiento en educación superior.

12.4.2. Investigación en Tecnología Educativa

- **Plataformas colaborativas:** Estudiar el diseño de plataformas que fomenten la colaboración académica.
- **Gamificación en educación:** Investigar mecanismos de gamificación para fomentar participación.
- **Analíticas de aprendizaje:** Desarrollar métricas para entender patrones de aprendizaje a través del uso de materiales.

12.4.3. Investigación en Sostenibilidad

- **Métricas de impacto ambiental:** Desarrollar metodologías robustas para medir impactos ambientales.
- **Comportamientos sostenibles:** Estudiar cómo las plataformas digitales pueden fomentar comportamientos ambientalmente responsables.

- **Modelos circulares institucionales:** Investigar la aplicación de principios de economía circular a nivel institucional.

12.5. Consideraciones Estratégicas

12.5.1. Sostenibilidad del Modelo

- **Modelos de negocio:** Explorar modelos sostenibles que balanceen accesibilidad y viabilidad económica.
- **Gobernanza participativa:** Desarrollar estructuras de gobernanza que involucren a toda la comunidad universitaria.
- **Escalabilidad organizacional:** Planificar la estructura organizacional necesaria para el crecimiento.

12.5.2. Aspectos Legales y Regulatorios

- **Propiedad intelectual:** Desarrollar políticas claras sobre derechos de autor y uso de materiales.
- **Protección de datos:** Mantener compliance con regulaciones de protección de datos personales.
- **Aspectos fiscales:** Considerar implicaciones fiscales de transacciones entre particulares.

12.5.3. Impacto Social y Comunitario

- **Inclusión digital:** Asegurar que la plataforma sea accesible para todos los segmentos de la comunidad universitaria.
- **Desarrollo de comunidad:** Estrategias para fomentar el sentido de comunidad y pertenencia.
- **Impacto en cultura institucional:** Medir y fomentar cambios culturales hacia la colaboración y sostenibilidad.

Esta hoja de ruta para trabajo futuro posiciona a Connect Book no solo como una solución inmediata, sino como una plataforma de innovación continua que puede evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad universitaria y contribuir al avance de la educación superior sostenible.

Referencias

- Jimenez, J. D., Gonzalez, S. D., & Osorio, R. A. (2025). *Análisis de Procesos de Negocio para el Proyecto Connect Book: Sistema de Intercambio de Libros Usados*. Universidad de Cundinamarca.
- Universidad de Cundinamarca. (2025). *Plan de Desarrollo Institucional 2025-2030*. Recuperado de <https://www.ucundinamarca.edu.co>
- Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- Object Management Group. (2021). *Business Process Model and Notation (BPMN)*. Versión 2.0.2. Recuperado de <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of Business Process Management* (2nd ed.). Springer.
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., ... & Thomas, D. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del Software* (9th ed.). Pearson Educación.
- Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional.
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional.

Anexos

Anexo A: Glosario de Términos Técnicos

Término	Definición
Clean Architecture	Patrón arquitectónico que organiza el código en capas concéntricas con dependencias unidireccionales hacia el centro.
BPMN	Business Process Model and Notation, estándar internacional para el modelado de procesos de negocio.
Scrum	Marco de trabajo ágil para desarrollo iterativo e incremental de software.
Épica	Agrupación de funcionalidades relacionadas en el backlog del producto.
Historia de Usuario	Descripción de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final.
KPI	Key Performance Indicator, métrica utilizada para evaluar el éxito de un proceso o sistema.
SPA	Single Page Application, aplicación web que carga una sola página y actualiza contenido dinámicamente.
ORM	Object-Relational Mapping, técnica de programación para convertir datos entre sistemas incompatibles.
JWT	JSON Web Token, estándar abierto para crear tokens de acceso que permiten la propagación de identidad.
API REST	Architectural style for designing networked applications usando HTTP y principios REST.
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Deployment, prácticas para automatizar integración y despliegue.
Microservicios	Arquitectura que estructura una aplicación como un conjunto de servicios pequeños.
Containerización	Empaquetado de software en contenedores estandarizados para ejecución consistente.

Anexo B: Tecnologías y Herramientas Completas

Categoría	Tecnologías/Herramientas
Frontend	React 18, TypeScript, Redux Toolkit, Material-UI, Axios, React Hook Form, React Router, React Query, Styled Components
Backend	Node.js, Express.js, TypeScript, JWT, Bcrypt, Socket.io, Express Validator, Helmet, CORS, Compression
Base de Datos	MySQL 8.0, Prisma ORM, Redis, Database Migrations, Query Optimization
Servicios Externos	SendGrid (email), Cloudinary (imágenes), MercadoPago (pagos), Twilio (SMS), AWS S3 (almacenamiento)
Desarrollo	Git, GitHub, Docker, VS Code, ESLint, Prettier, Husky, Commitlint, Volta
Pruebas	Jest, React Testing Library, Supertest, Cypress, Storybook, MSW, Faker.js
DevOps	GitHub Actions, AWS EC2, Nginx, PM2, Datadog, Sentry, LogRocket
Documentación	LaTeX, Overleaf, Draw.io (diagramas), Swagger/OpenAPI, JSDoc, Storybook
Monitoreo	Application Insights, Log Analytics, Performance Counters, Health Checks
Seguridad	OWASP ZAP, SonarQube, Snyk, npm audit, Security Headers, CSP

Anexo C: Criterios de Aceptación Detallados

HU	Criterios de Aceptación Detallados
HU1.1	1. Sistema valida formato de correo institucional 2. Envía email de verificación con enlace único 3. Usuario no puede publicar sin verificar email 4. Muestra mensaje de error para correos no institucionales 5. Valida fortaleza de contraseña en tiempo real 6. Impide registro con correos ya existentes 7. Muestra progreso del proceso de registro
HU2.1	1. Formulario con validación en tiempo real 2. Previsualización de imágenes antes de publicar 3. Sugerencia automática de categoría basada en ISBN 4. Confirmación de publicación exitosa 5. Validación de precio dentro de rangos permitidos 6. Manejo de errores de conexión durante subida 7. Notificación a usuarios con intereses relacionados
HU4.2	1. Interfaz de chat en tiempo real 2. Notificaciones push para nuevos mensajes 3. Historial persistente de negociación 4. Generación de contrato digital firmado 5. Contador de tiempo restante para negociación 6. Validación de cambios de precio en tiempo real 7. Mecanismos de resolución de disputas

Anexo D: Plan de Pruebas de Usabilidad Detallado

Escenario	Tareas Específicas	Métricas a Medir	Criterios de Éxito
Registro de Usuario	leftmargin=* Completar formulario de registro	leftmargin=* Tiempo de completación	leftmargin=* < 5 minutos leftmargin=* < 2 errores
	leftmargin=* Verificar cuenta por email	leftmargin=* Número de errores	leftmargin=* > 90 % éxito
	leftmargin=* Configurar perfil académico	leftmargin=* Tasa de éxito	
Publicación de Libro	leftmargin=* Acceder a formulario publicación	leftmargin=* Tiempo por paso	leftmargin=* < 8 minutos total
	leftmargin=* Completar información del libro	leftmargin=* Calidad de información	leftmargin=* > 95 % campos completos
	leftmargin=* Subir y editar imágenes	leftmargin=* Satisfacción con proceso	leftmargin=* > 4,0/5,0 satisfacción
	leftmargin=*		

Anexo E: Matriz de Riesgos Completa

Riesgo	Impacto	Prob.	Indicadores Tem- pranos	Acciones de Miti- gación	Plan de Contingen- cia
Baja adopción de usuarios	Alto	Media	leftmargin=* Tasa de registro < 50 % esperado leftmargin=* Actividad diaria decre- ciente leftmargin=* Feedback negativo en encues- tas	leftmargin=* Campañas de mar- keting diri- das leftmargin=* Programa de re- feridos con incenti- vos leftmargin=* Mejoras basa- das en feed- back tem- prano	leftmargin=* Revisión com- pleta de UX/UI leftmargin=* Programa de adop- ción forzada leftmargin=* Pivote a mo- delo dife- rente
Problemas de seguridad	Alto	Baja	leftmargin=* Intentos de ac- ceso no autori- zado leftmargin=* Alertas de sis- temas	leftmargin=* Auditorías de segu- ridad regula- res leftmargin=* Penetration	leftmargin=* Plan de res- puesta a inci- dentes leftmargin=* Comunicación trans- parente

Anexo F: Presupuesto y Recursos Detallados

Recurso	Descripción	Costo Estimado	Responsable
Infraestructura Cloud	leftmargin=* Servidores AWS EC2	\$150/mes	DevOps Engineer
	leftmargin=* Base de da- tos RDS		
	leftmargin=* Almacenamiento S3		
	leftmargin=* CDN Cloud- Front		
Servicios Externos	leftmargin=* SendGrid (email)	\$100/mes	Tech Lead
	leftmargin=* Cloudinary (imá- ge- nes)		
	leftmargin=* MercadoPago (pa- gos)		
	leftmargin=* Datadog (mo- ni- to- reo)		
Dominio y SSL	95	\$50/año	Product Owner
	leftmargin=* Registro		